

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۱۹ جون ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو پیٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۸.۱ ترتیبی اور شانی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بذلولی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۴.۳	دوہرا نکملات کا قسطی روپ	۱۵۲۹
۱۴.۴	کار تہی محدود میں تہرا نکمل	۱۵۳۹
۱۴.۵	تہین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۵۵۲
۱۴.۶	نکلی اور کروی محدود میں تہرا نکمل	۱۵۶۱
۱۴.۷	نکملات بالکثرت میں بدل	۱۵۷۸

۱۵	سستی میدان میں نکمل	۱۵۹۳
۱۵.۱	لکیری نکمل	۱۵۹۳
۱۵.۲	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۶۰۳
۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۶۱۷
۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۶۲۹
۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی نکملات	۱۶۴۵
۱۵.۶	معلی سطیوں	۱۶۵۸
۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۶۷۳
۱۵.۷.۱	نظریہ اور مثالیں	۱۶۸۵
۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۶۸۷

۱۵۹۳	دیباچہ
------	--------

۱۵۹۳	میری پہلی کتاب کا دیباچہ
------	--------------------------

۱۶۹۹	جوابات
------	--------

۱۷۰۹	۱ ضمیمہ اول
۱۷۱۱	ب ضمیمہ دوم
۱۷۱۳	ج ضمیمہ تین
۱۷۱۵	د ضمیمہ چار
۱۷۱۷	ه ضمیمہ پانچ
۱۷۱۹	و ضمیمہ چھ
۱۷۲۱	ز ضمیمہ سات
۱۷۲۳	ح ضمیمہ آٹھ
۱۷۲۵	ط ضمیمہ نو

باب ۱۵

سمتی میدان میں تکمل

ایک جائزہ اس باب کا موضوع سمتی میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برقطابیت کے خواص بیان کرنے کے لئے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لئے درکار توانائی کے حصول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵.۱ لکیری تکمل

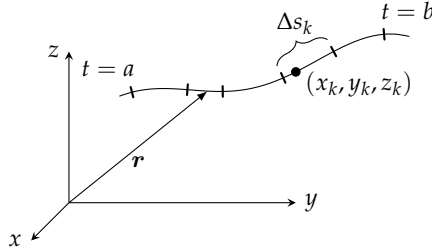
جب فضا میں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $a \leq t \leq b$ کے $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دیگا۔ نقطہ a سے b تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ f کا لکیری تکمل کہتے ہیں۔ تین بعدی جیومیٹری کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہوگا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان عملیات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرتی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $a \leq t \leq b$ کے $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پائی جاتی ہے۔ ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوسوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی Δs_k ہوگی۔ ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

lineintegral'



شکل ۱۵.۱: منحنی $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے قوسوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی Δs_k ہے۔

(x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(15.1) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k$$

اگر f استمراری ہو اور g, h, k کے اول تفرقات استمراری ہوں تب جیسے جیسے n بڑھایا جائے، Δs_k صفر تک پہنچے گی اور مساوات ۱۵.۱ کا مجموعہ ایک حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو a تا b اس قوسچہ پر f کا مکمل قوس کو C سے ظاہر کرتے ہوئے اس مکمل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$(15.2) \quad \int_C f(x, y, z) ds \quad \text{“} C \text{ پر } f \text{ کا مکمل“}$$

ہموار منحنیات پر مکمل کی قیمت کا حصول

اگر وقفہ $a \leq t \leq b$ پر $r(t)$ ہموار ہو ($\frac{dr}{dt}$ استمراری ہو اور کبھی بھی 0 نہ ہو) تب ہم ds کو بیان کرنے کے لئے درج ذیل مساوات استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے $ds = |v(\tau)| d\tau$ لکھا جاسکتا ہے۔

$$s(t) = \int_a^t |v(\tau)| d\tau \quad t_0 = a \quad \text{حصہ ۱۲.۳ کی مساوات ۱۲.۲۰ میں}$$

اُعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے C پر f کے مکمل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| dt$$

ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں مکمل کی قیمت دیگا۔

لکیری تکمیل کی قیمت کا حصول

منحنی C پر استمراری تفاعل f کا تکمیل لینے کے لئے

۱. C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

ب. درج ذیل تکمیل کی قیمت حاصل کریں۔

$$(۱۵.۳) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |\mathbf{v}(t)| \, dt$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں مذکورہ بالا تکمیل C کی لمبائی دینگے۔

مثال ۱۵.۱: مبداء نقطہ $(1, 1, 1)$ تک قطعہ $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ تکمیل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

حل: ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

جس کی اجزاء کے اول تفرقات استمراری ہیں اور $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$ کی بجائی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ مقدار معلوم روپ ہموار ہے۔ یوں C پر f کا تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) \, ds &= \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) \, dt = \sqrt{3} [t^2 - t^3]_0^1 = 0 \end{aligned}$$

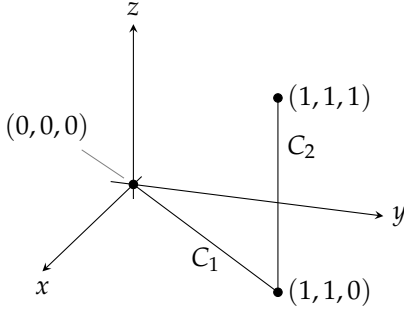
مساوات ۱۵.۳

□

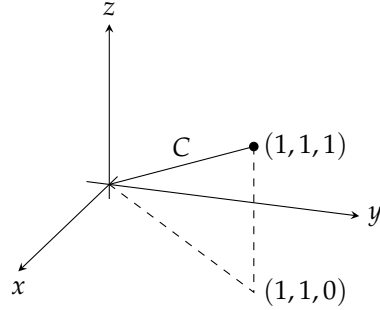
جمع پذیری

اگر متناہی تعداد کی منحنیات $C_1, C_2, \dots, C_n$ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی C حاصل کی جائے تب C پر تفاعل کا تکمیل ان منحنیات پر تفاعل کے کھمبات کا مجموعہ ہوگا:

$$(۱۵.۴) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds$$



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔

مثال ۱۵.۲: مبداء سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک راہ C_1 اور C_2 پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں C ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہوگا۔
تفاعل $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔
حل: ہم C_1 اور C_2 کے لئے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds && \text{مساوات ۱۵.۴} \\ &= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t) (1) \, dt \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[\frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء f میں پر کرتے ہی t کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر f کا تکمل لینے کے لئے C_1 اور C_2 پر f کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱ میں C اور مثال ۱۵.۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لئے، دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لئے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

کمیت اور معیار اثر کا حساب

ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استمراری کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر اور رداس دوار کا حساب درج ذیل کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (پتلی) تار کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

$$M = \int_S \delta(x, y, z) ds \quad \text{کمیت:}$$

محدودی مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:

$$M_{yz} = \int_C x \delta ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta ds$$

مرکز کمیت کے محدود:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر:

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \delta ds & I_y &= \int_C (x^2 + z^2) \delta ds \\ I_z &= \int_C (x^2 + y^2) \delta ds & I_L &= \int_C r^2 \delta ds \end{aligned}$$

جہاں L لکیر سے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}} \quad \text{لکیر } L \text{ کے لحاظ سے رداس دور:}$$

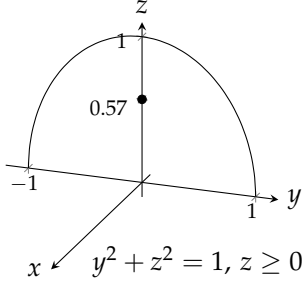
مثال ۱۵.۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۴)۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

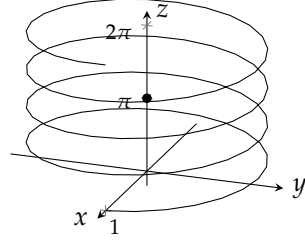
اس اسپرنگ کی کثافت مستقل تفاعل $\delta = 1$ ہے۔ اس اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے محدودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

حل: ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تفصیلی کی بنیاد اس کامرکز کمیت محور z پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لئے ہم $|\mathbf{v}(t)|$ تلاش کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} |\mathbf{v}(t)| &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \\ &= \sqrt{(-4 \sin 4t)^2 + (4 \cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17} \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۵: محراب کامرکز کیت (مثال ۱۵.۴)۔



شکل ۱۵.۴: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳

اب مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_{\text{معرّفہ}} \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (1) \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17} \\
 I_z &= \int_{\text{معرّفہ}} (x^2 + y^2) \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t) (1) (\sqrt{17}) \, dt \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17} \\
 R_z &= \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi \sqrt{17}}{2\pi \sqrt{17}}} = 1
 \end{aligned}$$

□

دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دو اربعین اس بیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔

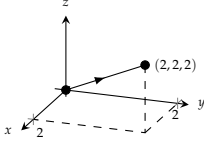
مثال ۱۵.۴: مستوی yz میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ پر ایک دبلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ (x, y, z) پر کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کامرکز کیت تلاش کریں۔

حل: چونکہ یہ محراب مستوی yz میں پایا جاتا ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیٹی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوں گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ

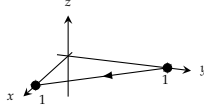
$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{j} + (\sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

لکھتے ہوئے $\vec{r}$ دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لئے

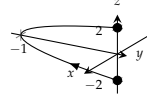
$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$



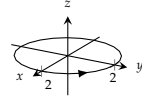
شکل ۱۵.۹



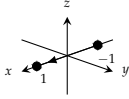
شکل ۱۵.۸



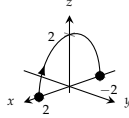
شکل ۱۵.۷



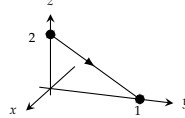
شکل ۱۵.۶



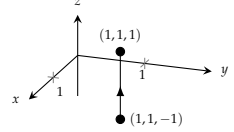
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

ہوگا۔ یوں مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_C \delta \, ds = \int_C (2 - z) \, ds = \int_0^\pi (2 - \sin t) \, dt = 2\pi - 2 \\
 M_{xy} &= \int_0^C z \delta \, ds = \int_C z(2 - z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2 - \sin t) \, dt \\
 &= \int_0^\pi (2 \sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8 - \pi}{2} \\
 \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8 - \pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi - 2} \approx 0.57
 \end{aligned}$$

□

یوں مرکز کیت تقریباً (0, 0, 0.57) ہوگا۔

سوالات

سمت مساوات کے ترسیات

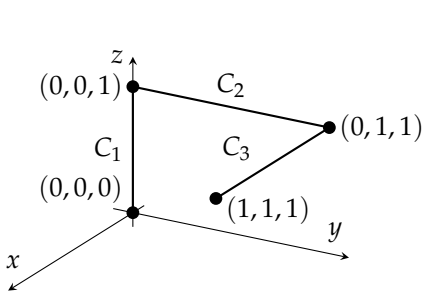
سوال ۱۵.۱: ۱۵.۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترسیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۲: $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 1$

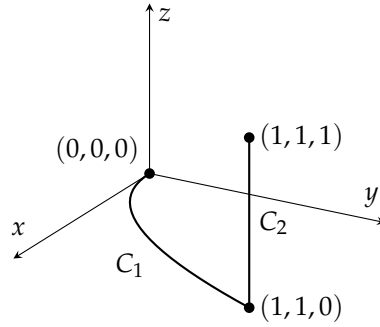
سوال ۱۵.۳: $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۴: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i}, \quad -1 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۵: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2$



شکل ۱۵.۱۲: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۳: راہ برائے مکمل (سوال ۱۵.۱۵)

سوال ۱۵.۶: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + (2 - 2t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۷: $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۸: $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$

فضائی منحنیات پر تکمل کے قیمتے کا حصول

سوال ۱۵.۹: مکمل $\int_C (x + y) \, ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 0)$ تا $(1, 0, 0)$ خط مستقیم $x = t, y = 1 - t, z = 0$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: مکمل $\int_C (x - y + z - 2) \, ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 1)$ تا $(1, 0, 1)$ خط مستقیم $x = t, y = 1 - t, z = 1$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: مکمل $\int_C (xy + y + z) \, ds$ کی قیمت منحنی $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (2 - 2t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$ پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۲: منحنی $\mathbf{r}(t) = 4 \cos t\mathbf{i} + 4 \sin t\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}, \quad -2\pi \leq t \leq 2\pi$ پر مکمل $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} \, ds$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۳: تقابل $f(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل $(1, 2, 3)$ تا $(0, -1, 1)$ خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴: تقابل $f(x, y, z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2 + y^2 + z^2}$ کا مکمل منحنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 1 \leq t \leq \infty$ پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۵: تقابل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۳)۔

$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۱۶: تقابل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $(0, 0, 0)$ و $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۵)۔

$$C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

سوال ۱۵.۱۷: تقابل $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا مکمل راہ $0 < a \leq t \leq b$ پر $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: تقابل $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$ کا مکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مسطح مغنیات پر لکیری شکلات

سوال ۱۵.۱۹ تا ۱۵.۲۲ میں f کا مکمل دی گئی مغنی پر تلاش کریں۔

$$f(x, y) = \frac{x^3}{y}, \quad C: y = \frac{x^2}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۵.۱۹}$$

$$f(x, y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}, \quad C: y = \frac{x^2}{2}, \quad \text{نک } (0, 0) \text{ سے } (1, \frac{1}{2}) \quad \text{سوال ۱۵.۲۰}$$

$$f(x, y) = x + y, \quad C: x^2 + y^2 = 4, \quad \text{نک } (0, 2) \text{ سے } (2, 0) \quad \text{سوال ۱۵.۲۱}$$

$$f(x, y) = x^2 - y, \quad C: x^2 + y^2 = 4, \quad \text{نک } (\sqrt{2}, \sqrt{2}) \text{ سے } (0, 2) \quad \text{سوال ۱۵.۲۲}$$

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۲۳: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے مغنی $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 15\sqrt{y+2}$ ہے مغنی $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$, $-1 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ اس مغنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۵: مغنی $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{j} + (4 - t^2)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت (۱) $\delta = 3t$ ، (ب) $\delta = 1$ ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے مغنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + \frac{2}{3}t^{3/2}\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مستوی yz میں لکیری قطع $r(t) = tj + (2 - 2t)k, 0 \leq t \leq 1$ پر مستقل کثافت کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ تینوں محدودی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پچھار مٹھی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ (۱) I_z اور R_z تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت δ کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \leq t \leq 4\pi$)، اسی مٹھی $r(t)$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغیر حل کیے بتلائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب نہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: مٹھی $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ اس کی I_z اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: I_z اور R_z مثال ۱۵.۴ کی محراب کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے مٹھی $r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, 0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵.۳۳ تا ۱۵.۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لئے $ds = |v(t)| dt$ دریافت کریں۔

ب. مکمل $|v(t)| f(g(t), h(t), k(t))$ کو مقدار معلوم t کا تفاعل لکھیں۔

ج. مکمل $\int_C f ds$ کی قیمت مساوات ۱۵.۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۳: $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$; $r(t) = ti + t^2j + 3t^2k, 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۳۴: $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}$; $r(t) = ti + \frac{1}{3}t^2j + \sqrt{t}k, 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۳۵: $f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2$; $r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + 5tk, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۳۶: $f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}$; $r(t) = r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + t^{5/2}k, 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۵.۲ سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ

ان طبعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر مکملات کی بجائے سمتی میدان میں راہ پر مکملات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت نقل کے خلاف غلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتی میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا سرع کسی ذرے کی توانائی بڑھاتا ہو) کے لئے درکار کام اس طرح کے مکملات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ منحنیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی لکیری مکملات سے حاصل کی جاتی ہے۔

سمتی میدان

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر سمتی میدان^۲ سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ یہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y, z) = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$$

استمراری جزوی تفاعل M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان استمراری ہوگا، قابل تفرق M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

گول انداز کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کی ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ غیر سمتی تفاعل کے ہم قد سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خطہ پر دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۵.۱۶ تا شکل ۱۵.۲۰ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔

وہ میدان ترسیم کرنے کے لئے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطے منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں سمتی تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دم رکھی جاتی ہے تاکہ سر۔ تعین گر سمتیات (باب ۱۲) کے لئے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دم کو مبداء پر رکھا جاتا ہے جبکہ اس کا سر سیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔

میدان ڈھلوان

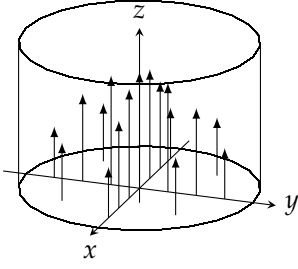
تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے میدان^۳ ڈھلوان سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

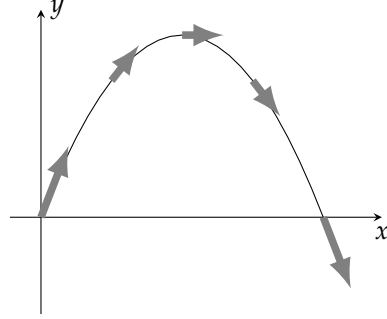
کا میدان ہے۔

□

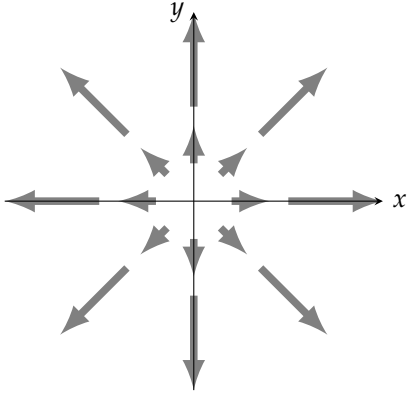
vectorfield^r
gradientfield^r



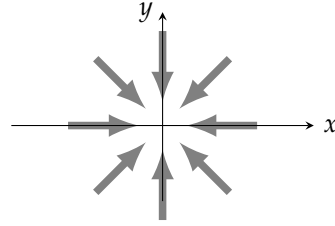
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات
 $\mathbf{v} = (a^2 - \rho^2)\mathbf{k}$ کی دم مستوی xy میں اور سر
 قطع مکانی $z = a^2 - \rho^2$ پر پائے جاتے ہیں۔



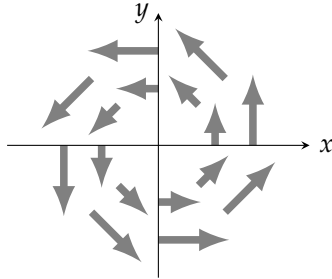
شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کے سمتی رفتاری سمتیات $\mathbf{v}(t)$ سمتی
 میدان دیتے ہیں۔



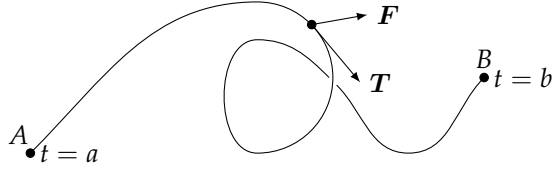
شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان
 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ جہاں تیردار لکیر کی دم اس نقطہ پر
 رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔



شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\mathbf{F} = -\frac{GM(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ میں سمتیات۔



شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات $\frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کا پکری
 میدان۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پے A سے B تک استراری قوت F کام $t = a$ تا $t = b$ راہ کی ہمراہ $F \cdot T$ کا مکمل ہوگا۔

مثال ۱۵.۱: تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

حل: تفاعل f کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $\nabla f = yz i + xz j + xy k$ ہے۔

ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

فضا میں منحنی کی ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

فرض کریں فضا کے ایک خطہ میں سستی میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقیاتی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطہ میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

$$r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

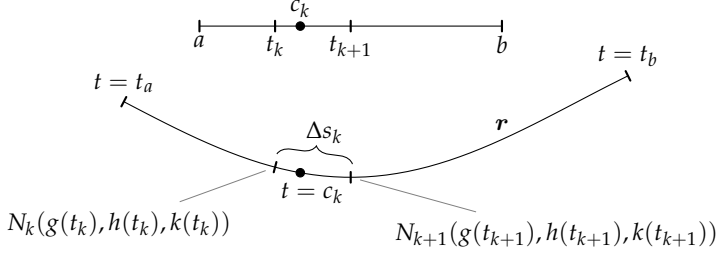
ایسی صورت میں منحنی پے $F \cdot T$ ، اکائی مماس سمتیہ کے رخ F کا غیر سستی جزو، کے مکمل کو $t = a$ تا $t = b$ کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

تعریف: ہموار منحنی $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پے $t = a$ تا $t = b$ قوت $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ کا کیا ہوا کام W درج ذیل ہوگا۔

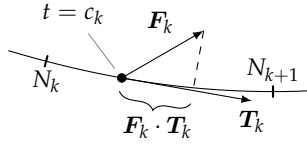
$$W = \int_{t=1}^{t=b} F \cdot T \, ds \quad (15.5)$$

□

مثبت محور x رخ مقدار $F(x)$ کی استراری قوت کے کام کا کلیہ $W = \int_a^b F(x) \, dx$ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱۵.۵ کے حصول کے دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطعہ پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعہ کو منحنی پر کام کی تخمیناتی قیمت حاصل کرتے ہیں، اور قطعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر کے ہر قطعہ کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے، تخمیناتی مجموعہ کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لئے کہ تحدیدی مکمل کی قیمت کیا ہوگی، ہم قطعہ $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطعہ $[t_k, t_{k+1}]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ قطعہ I کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعین گر سمتیہ r کا سر نقطہ N_k پر ہوگا اور ذیلی قطعہ



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ $a \leq t \leq b$ کی ہر خانہ بندی منحنی $r = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع $N_k N_{k+1}$ کو بڑا کر کے $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر اکائی مماس سمتیہ T اور قوت سمتیہ F دکھائے گئے ہیں۔

$N_k N_{k+1}$ کی لمبائی Δs_k ہوگی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر F کی قیمت F_k اور منحنی کا مماسی سمتیہ T_k ہو تب T پر $t = c_k$ کے رخ F کا غیر سمتی جزو $F_k \cdot T_k$ ہوگا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطع $N_k N_{k+1}$ کی ہمراہ F کا کیا ہوا کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$(\text{طے فاصلہ}) \times (\text{حرکت کے رخ قوت کا جزو}) = F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

منحنی کی ہمراہ $t = a$ تا $t = b$ کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^n F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

جیسا کہ $[a, b]$ کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری مکمل کو پہنچتا ہے۔

$$\int_{t=a}^{t=b} F \cdot T \, ds$$

اس مکمل سے حاصل عدد کی علامت، t بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے رخ پر منحصر ہوگی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے T کا رخ الٹ ہوگا جس کی بنا پر $F \cdot T$ اور مکمل کی علامت الٹ ہوگی۔

علائیت اور قیمت کا حصول

تکمل کام (مساوات ۱۵.۵) کو لکھنے کے چھ طریقے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
 W &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds && \text{تعریف} \\
 &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} && \text{مختصر تفریقی روپ} \\
 &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt && \text{پھیلا کر } dt \text{ شامل کیا گیا ہے} \\
 &= \int_{t=a}^{t=b} \left(M \frac{dg}{dt} + N \frac{dh}{dt} + P \frac{dk}{dt} \right) dt && \text{مقدار معلوم } t \text{ اور سمتی رفتار } \frac{d\mathbf{r}}{dt} \text{ اجاگر کیے گئے} \\
 &= \int_{t=a}^{t=b} \left(M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt && \text{جزوی تفاعل اجاگر کیے گئے} \\
 &= \int_{t=a}^{t=b} M dx + N dy + P dz && dt \text{ منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کی گئی}
 \end{aligned}
 \tag{۱۵.۶}$$

مساوات ۱۵.۶ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔

تکمل کام کے قیمت کا حصول

تکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۱. منحنی پر $\mathbf{F}$ کی قیمت مقدار معلوم t کے تفاعل کی روپ میں لکھیں۔

۲. تفرق $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ تلاش کریں۔

۳. $\mathbf{F}$ اور $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب لیں۔

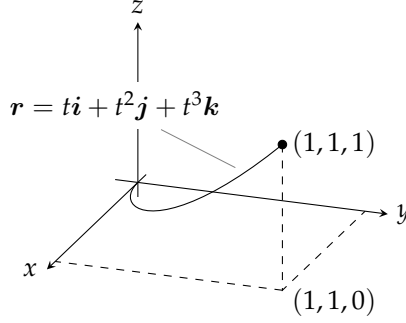
۴. $t = a$ سے $t = b$ تک تکمل کریں۔

مثال ۱۵.۲: منحنی $0 \leq t \leq 1$ پر $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ کی ہمراہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک $\mathbf{F} = (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k}$ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

حل:

پہلا قدم: منحنی پر $\mathbf{F}$ کی قیمت کا حصول۔

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F} &= (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k} \\
 &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0 \mathbf{i} + (t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k}
 \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۲

دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(ti + t^2j + t^3k) = i + 2tj + 3t^2k$$

تیسرا قدم: F اور $\frac{dr}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= [(t^3 - t^4)j + (t - t^6)k] \cdot (i + 2tj + 3t^2k) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8 \end{aligned}$$

چوتھا قدم: $t = 1$ تا $t = 0$ تکمل۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60} \end{aligned}$$

□

تکمل ہمراہ بہاؤ اور دائری بہاؤ

فرض کریں $F = Mi + Nj + Pk$ میدان قوت کی بجائے فضا کے ایک خط (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیئر کا چرخی خانہ یا سمندری طاس) میں بہتا ہوا سیال کے سمتی رفتاری میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کی ہمراہ $F \cdot T$ کا تکمل، منحنی کی ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔

تعریف: استمراری سمتی رفتاری میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ پر $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پر

سے b تک $F \cdot T$ کا مکمل، $a \leq t \leq b$ تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا:

$$(15.4) \quad \text{ہمراہ بہاؤ} = \int_a^b F \cdot T \, ds$$

اس مکمل کو متکمل ہمراہ بہاؤ کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کی ہمراہ دائری بہاؤ کہتے ہیں۔

□

مکمل ہمراہ بہاؤ کی قیمت بھی مکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۱۵.۳: ایک سیال کا سمتی رفتاری میدان $F = xi + zj + yk$ ہے۔ درج ذیل پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کی ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

حل: پہلا قدم: منحنی پر F کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$F = xi + zj + yk = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j + k$$

تیسرا قدم: غیر سمتی ضرب $F \cdot \frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

چوتھا قدم: $t = a$ سے $t = b$ تک مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} F \cdot \frac{dr}{dt} \, dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) \, dt \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left(0 + \frac{\pi}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} + 0\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۴: میدان $F = (x - y)i + xj$ کا دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کی ہموار دائرہ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔
حل:

$$۱. \text{ دائرہ } F = (x - y)i + xj = (\cos t - \sin t)i + (\cos t)j$$

$$۲. \frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j$$

$$۳. F \cdot \frac{dr}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1$$

۴. دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{دائری بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

□

مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ

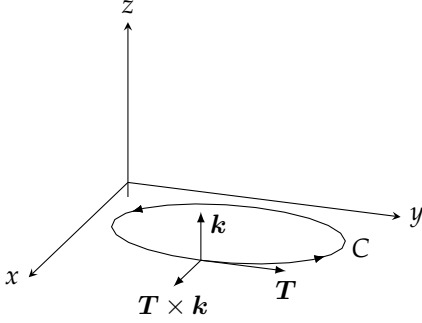
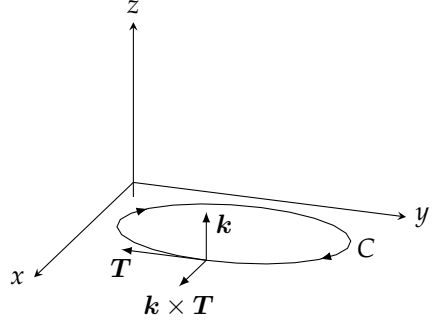
مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خطہ سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح پر $F \cdot n$ (منحنی کے بیرونی عمودی اکائی سمتیہ کے رخ رفتاری میدان کے غیر سمتی جزو) کے کلیہ کی تکمل سے حاصل ہوگی۔ اس تکمل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ (یا نفاذ) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان F کی صورت میں بھی اس تکمل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔

تعریف: استمراری سمتی میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ کے دائرہ کار میں ہموار مسطح بند منحنی C جس کا بیرونی رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہو کی صورت میں C کو عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ درج ذیل تکمل دے گا۔

$$(۱۵.۸) \quad C \text{ عبور کرتا ہوا } F \text{ کا بہاؤ} = \int_C F \cdot n \, ds$$

□

منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرتا ہوا F کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot n$ (منحنی کے بیرونی عمودی رخ F کے غیر سمتی جزو) کا تکمل ہے۔ بند منحنی C کے گرد F کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot T$ (منحنی کے اکائی مماس رخ F کے غیر سمتی جزو) کا تکمل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد F کے عمودی جزو کا تکمل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد F کے مماس جزو کا تکمل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصر آہٹاؤ کہا جاتا ہے۔

(ب) خلاف گھڑی حرکت کے لئے $T \times k$ باہر رخ ہوگا۔(ا) گھڑی وار حرکت کے لئے $k \times T$ باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: منحني C ، جو بڑھتے t کی صورت میں مستوی xy میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ $n = T \times k$ ہوگا۔

مساوات ۱۵.۸ کے مکمل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b$$

سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں t کی قیمت a سے b تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ T اور کارتیسی محدودی نظام کے اکائی سمتیہ k کا سمتی ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ n دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتی ضرب $T \times k$ اور $k \times T$ پائے جاتے ہیں۔ ان میں کونسا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم t بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب منحصر ہوگا۔ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $k \times T$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں $T \times k$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لئے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں $n = T \times k$ ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۱۵.۸ میں دیے گئے مکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۵.۸ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔

ارکان کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$n = T \times k = \left(\frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j \right) \times k = \frac{dy}{ds} i - \frac{dx}{ds} j$$

$$\text{اگر } F = M(x, y)i + N(x, y)j \text{ ہو تب}$$

$$F \cdot n = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}$$

لہذا

$$\int_C F \cdot n \, ds = \int_C \left(M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds$$

ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۵.۹) \quad \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx$$

یاد رہے کہ C پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند تکمل $\oint$ کی قیمت حاصل کی جائے گی۔ اس تکمل کے حصول کی خاطر ہم M ، dy ، N اور dx کو مقدار معلوم t کی روپ میں لکھ کر $a \leq t \leq b$ تک t تکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لئے $\mathbf{n}$ یا ds جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ منحنی C پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، جہاں $a \leq t \leq b$ ہو، استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۵.۵: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرتا ہوا $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔
حل: مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہذا مساوات ۱۵.۹ حل کرنے کی خاطر درج ذیل لیے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} M &= x - y = \cos t - \sin t, & dy &= d(\sin t) = \cos t \, dt \\ N &= x = \cos t, & dx &= d(\cos t) = -\sin t \, dt \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} &= \int_C M \, dy - N \, dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) \, dt \quad \text{مساوات ۱۵.۹} \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi \end{aligned}$$

دائرہ کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ π ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔ □

سوالات

سمتی میدان اور میدان ڈھلوان

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۴ میں تقابل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

سوال ۱۵.۲: $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

سوال ۱۵.۳: $g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۱۵.۴: $g(x, y, z) = xy + yz + xz$

سوال ۱۵.۵: مستوی میں سمتی میدان کا ایسا کلیہ $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ پیش کریں کہ $\mathbf{F}$ کی مقدار مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے مربع کا بالکلکس متناسب ہو اور $\mathbf{F}$ کا رخ مبداء کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبداء پر غیر معین ہے۔)



کام

$F = zi + xj + yk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ سوال ۱۵.۱۵

سوال ۱۵.۱۶: $F = 6zi + y^2j + 12xk$, $r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \frac{t}{6}k$, $0 \leq t \leq 2\pi$

لکیریں متکمل اور مستوی میں سستی میدان

سوال ۱۵.۱۷: نقطہ $(-1, 1)$ سے $(2, 4)$ تک منحنی $y = x^2$ پر $\int_C xy \, dx + (x + y) \, dy$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: ایک مثلث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ اور $(0, 1)$ ہیں پر $\int_C (x - y) \, dx + (x + y) \, dy$ کی قیمت خلاف گھڑی چلتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۹: نقطہ $(4, 2)$ سے $(1, -1)$ تک منحنی $x = y^2$ پر چلتے ہوئے سستی میدان $F = x^2i - yj$ کے لئے $\int_C F \cdot ds$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۰: نقطہ $(1, 0)$ سے $(0, 1)$ تک اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے سستی میدان $F = yi - xj$ کے لئے $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۱: نقطہ $(1, 1)$ سے $(2, 3)$ تک سیدھی لکیر پر قوت $F = xyi + (y - x)j$ کا کام دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۲: تفاعل $f(x, y) = (x + y)^2$ کی ڈھلوان کا کام دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر خلاف گھڑی نقطہ $(2, 0)$ سے چلتے ہوئے ایک چکر کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۳: میدان $F_1 = xi + yj$ اور $F_2 = -yi + xj$ کی دائری بہاؤ درج ذیل منحنیات کی ہمراہ تلاش کریں اور ان منحنیات کو عبور کرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔

۱. دائرہ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

ب. ترخیم $r(t) = (\cos t)i + (4 \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۲۴: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے حاصل کریں۔

$$F_1 = 2xi - 3yj, \quad F_2 = 2xi + (x - y)j$$

سوال ۱۵.۲۵، ۱۵.۲۶، ۱۵.۲۸، ۱۵.۲۹ میں نصف دائری قوس $r_1(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq \pi$ اور قطع $r_2(t) = ti$, $-a \leq t \leq a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کی ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان F کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵: $F = xi + yj$

سوال ۱۵.۲۶: $F = x^2i + y^2j$

سوال ۱۵.۲۷: $F = -yi + xj$

سوال ۱۵.۲۸: $F = -y^2i + x^2j$

سوال ۱۵.۲۹: سستی رفتار میدان $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ کے بہاؤ کے مکمل کی قیمت درج ذیل راہ کی ہمراہ مستوی xy میں نقطہ $(1, 0)$ سے $(-1, 0)$ تک تلاش کریں۔

۱. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔

ب. نقطہ $(1, 0)$ تا $(-1, 0)$ لکیری قطع۔

ج. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, -1)$ اور اس کے بعد $(0, -1)$ سے $(-1, 0)$ تک لکیری قطع۔

سوال ۱۵.۳۰: ایک مثلث، جس کے راس $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(-1, 0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۱۵.۲۹ کے میدان کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: مستوی میں میدان کے تلاش اور خاکہ
 $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ بج افقی اور انتظامی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۳۲: ردای میدان $F = xi + yj$ بج افقی اور انتظامی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۳۳: (۱) مستوی xy میں میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a, b) \neq (0, 0)$ پر $\sqrt{a^2 + b^2}$ ، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان G اور پکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ کے تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۳۴: (۱) مستوی xy میں ایسا میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جو $(a, b) \neq (0, 0)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان G اور پکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ کے تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۳۵: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(x, y) \neq (0, 0)$ پر مبداء کے رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

سوال ۱۵.۳۶: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(x, y) \neq (0, 0)$ پر مبداء کے رخ ہو اور $|F|$ کی قیمت (۱) مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

فضا میں راہ کے ہمراہ متکامل بہاؤ

سوال ۱۵.۳۷: ۱۵.۴۰ میں فضا کے کسی خطے میں سمتی رفتاری میدان F سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی منتحی کی ہمراہ بہاؤ، بڑھتے t کے رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۷: $F = -4xyi + 8yj + 2k$, $r(t) = ti + t^2j + k$, $0 \leq t \leq 2$

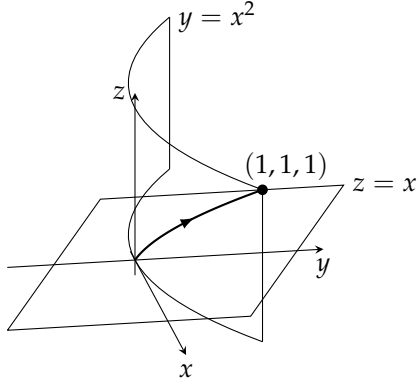
سوال ۱۵.۳۸: $F = x^2i + yzj + y^2k$, $r(t) = 3tj + 4tk$, $0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۳۹: $F = (x - z)i + xk$, $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)k$, $0 \leq t \leq \pi$

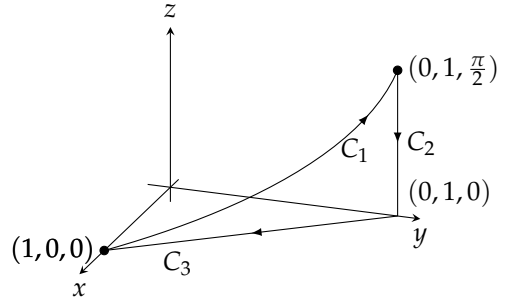
سوال ۱۵.۴۰: $F = -yi + xj + 2k$,

$r(t) = (-2 \cos t)i + (2 \sin t)j + 2tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۴۱: بڑھتے t رخ چلے ہوئے درج ذیل تین عدد برد راہ $F = 2xi + 2zj + 2yk$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۹

$$\begin{aligned} C_1 : \quad \mathbf{r}(t) &= (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ C_2 : \quad \mathbf{r}(t) &= \mathbf{j} + \frac{\pi}{2}(1-t)\mathbf{k}, & 0 \leq t \leq 1 \\ C_3 : \quad \mathbf{r}(t) &= t\mathbf{i} + (1-t)\mathbf{j}, & 0 \leq t \leq 1 \end{aligned}$$

سوال ۱۵.۴۲: مستوی $2x + 3y - z = 0$ اور بیلین $x^2 + y^2 = 12$ کا ایک دوسرے کو ترخیم C پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی مکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ کا C پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

سوال ۱۵.۴۳: فضائیں ایک سیال کے بہاؤ کا سمتی رفتار کا میدان $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + y\mathbf{j} - yz\mathbf{k}$ ہے۔ بیلین $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی تقاطع لکیر کی ہمراہ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۱۵.۴۴: میدان $\mathbf{F} = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کی ہمراہ تلاش کریں۔

ا. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار پکڑ لگاتے ہوئے سوال ۱۵.۴۲ میں دی گئی C کی ہمراہ۔

ب. نقطہ $(1, 1, 1)$ تا $(2, 1, -1)$ لکیری قطع کی ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۴۵: فرض کریں $a \leq t \leq b$ کے لئے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $\mathbf{F} = y\mathbf{i}$ ہے جبکہ راہ $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \mathbf{j}$ ہے۔ کیا محور t ، لکیر $t = a$ اور ترسیم f کے چھ رقبہ اور مکمل کام $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۴۶: ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مہدا

سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل k ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = k \left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2} \right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۱۵.۴ تا سوال ۱۵.۵۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت $\mathbf{F}$ کا کام تلاش کریں۔

۱. راہ $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ کے لئے $d\mathbf{r}$ تلاش کریں۔

ب. راہ کی ہمراہ قوت $\mathbf{F}$ کی قیمت تلاش کریں۔

ج. مکمل $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴: $\mathbf{F} = xy^6\mathbf{i} + 3x(xy^5 + 2)\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۴۸: $\mathbf{F} = \frac{3}{1+x^2}\mathbf{i} + \frac{2}{1+y^2}a\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۵.۴۹: $\mathbf{F} = (y + yz \cos xyz)\mathbf{i} + (x^2 + xz \cos xyz)\mathbf{j} + (z + xy \cos xyz)\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = 2\cos t\mathbf{i} + 3\sin t\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۵۰: $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} - y^2\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = -t\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۵.۵۱: $\mathbf{F} = (2y + \sin x)\mathbf{i} + (z^2 + \frac{1}{3}\cos y)\mathbf{j} + x^4\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \sin 2t\mathbf{k}$, $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۵.۵۲: $\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + \frac{1}{3}x^3\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + (2\sin^2 t - 1)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لئے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصہ میں مکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں مکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں ہوتا۔

راہ سے آزادی

فضا میں کھلا خطہ D پر معین میدان $\mathbf{F}$ ایک ذرہ کو D میں نقطہ A سے نقطہ B منتقل کرتا ہے۔ عموماً مکمل کام $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہوگی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں مکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر D میں تمام A اور B کے لئے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ D میں $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ راہ سے آزاد ہے اور D پر $\mathbf{F}$ بقائی ہے۔

تعریف: فضا میں کھلا خطہ D پر F کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ D میں ہر دو نقطوں A اور B کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر مکمل کام $\int_A^B F \cdot dr$ کی قیمت ایک جیسی ہے۔ تب مکمل $\int F \cdot dr$ خطہ D میں راہ سے آزاد ہوگا اور میدان F خطہ D پر **بقائے**^۸ ہوگا۔

□

عملی زندگی میں عموماً میدان F صرف اور صرف اس صورت بقاءئی ہوگا جب D پر $F = \nabla f$ ہو جہاں f ایک غیر سمتی تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل f کو F کا مخفی قوت تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر D پر میدان F معین ہو اور $F = \nabla f$ ہو جہاں f خطہ D پر ایک غیر سمتی تفاعل ہو تب f کو F کا **مخفی قوت تفاعل**^۹ کہتے ہیں۔

□

برقی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان F کا مخفی قوت تفاعل f جانے کے بعد F کی دائرہ کار میں تمام نکلات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

$$(۱۵.۱۰) \quad \int_A^B F \cdot dr = \int_A^B \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$$

اگر آپ واحد متغیر کے تفرق f' کی طرح ∇f کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لئے فرض کریں تب مساوات ۱۵.۱۰ کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

کا مطابقتی سمتی احصاء کا کلیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

بقائے میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، D پر بقائے F کی صورت میں D میں ہر بند راہ پر مکمل کام صفر ہوگا۔ مساوات ۱۵.۱۰ اور اس کی مضمرات کی درستگی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل مخفی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام مخفیات **مکمل** ^{۱۰} ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار مخفیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ F کے اجزاء کے یک رتی استمراری تفرقات پائے جاتے ہیں۔ استمرار کی اس شرح کے بعد $F = \nabla f$ کی صورت میں مخفی قوت تفاعل f کے مدغم تفرقات ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائے میدان F کے خواص پر غور کے دوران آفشاں انگیز ثابت ہوگا۔

pathindependent^۸
conservative^۹
potentialfunction^۹
piecewissmooth^{۱۰}

ہم فضا میں D کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں D میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ D تعلق (دار) الخطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جاسکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

بقائی میدان میں لکیری کمالات

بقائی میدان میں لکیری کمالات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نتیجہ کے تحت مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔

مسئلہ ۱: لکیری کمالات کا بنیادی مسئلہ

۱. فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ D میں سمتی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ کے اجزاء استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف اس صورت جب D میں تمام نقاط A اور B کے لئے مکمل $\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت، D کے اندر رہتے ہوئے A اور B کے بیچ تمام راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل f موجود ہوگا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

$$\mathbf{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

۲. اگر مکمل کی قیمت A اور B کے بیچ راہ سے آزاد ہو تب مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$$

ثبوت: کہ $\mathbf{F} = \nabla f$ سے مراد مکمل کی قیمت کا راہ سے آزاد ہونا ہے
فرض کریں D میں A اور B دونوں نقطے ہیں اور D میں A سے B تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

منحنی کی ہمراہ t کے لحاظ سے C قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$(15.11) \quad = \nabla f \cdot \left(\frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt \\ &= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A) \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱۵.۱۱}$$

اس طرح تکمل کام کی قیمت A اور B پر f کی قیمتوں پر منحصر ہوگی تاکہ ان کے تعلق راہ پر۔ یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔

□

مثال ۱۵.۱: نقاط $(-1, 3, 9)$ اور $(1, 6, -4)$ کے تعلق ہموار منحنی C پر چلتے ہوئے درج ذیل بتائی میدان کا کم تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla(xyz)$$

حل: $f(x, y, z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} & \mathbf{F} &= \nabla f \\ &= f(B) - f(A) & \text{مسئلہ اکا جزو دوم} \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3 \end{aligned}$$

□

مسئلہ ۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

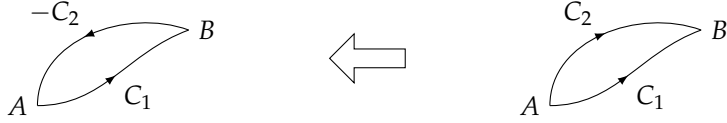
۱. خطہ D میں ہر بند راہ پر $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ ہے۔

ب. خطہ D پر میدان $\mathbf{F}$ بتائی ہے۔

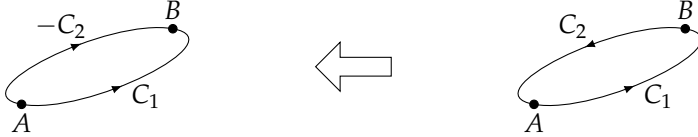
ثبوت: جزو-۱

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ D میں کسی بھی دو نقاط A اور B کے تعلق کسی بھی دور راہوں C_1 اور C_2 پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کے تکملات کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں C_2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک راہ کو $-C_2$ لکھتے ہیں۔ راہ C_1 اور راہ $-C_2$ مل کر بند راہ C دیتے ہیں۔ اب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دوراہ میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۵.۳۰: بند راہ پر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقاط کے بیچ دوراہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

یوں C_1 اور C_2 پر مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

□

ثبوت: ۷۰۔

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بند راہ C پر $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کا مکمل صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C_1 اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C_2 لیتے ہوئے خلاف گھڑی مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_B^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

□

مسئلہ ۱ اور مسئلہ ۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad D \text{ میں کسی بھی بند راہ پر } \quad \Leftrightarrow \quad D \text{ پر } \mathbf{F} \text{ بقائی ہے} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{F} = \nabla f$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری عملیات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں:

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان $\mathbf{F}$ بقائی ہے؟

۲. بقائی میدان $\mathbf{F}$ کا مطابقتی مخفی توجہ تفاعل f کیسے دریافت کیا جاسکتا ہے (جہاں $\mathbf{F} = \nabla f$ ہوگا)۔

بقائی میدان کا مخفی قوتہ تفاعل کا حصول

بقائی میدان کا پیکر درج ذیل ہے۔

بقائی میدان کا اجزائی پیکر

میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ جس کے اجزائی تفاعل کے استمراری یک رتبی جزوی تفرقات پائے جاتے ہوں اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$(۱۵.۱۲) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

ثبوت پیکر: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی F کے لئے مساوات ۱۵.۱۲ ہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا مخفی قوتہ تفاعل f پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$F = Mi + Nj + Pk = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

استمراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرقات ایک دوسرے کے برابر ہوں گے

مساوات ۱۵.۱۲ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں۔

ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۱۵.۱۲ اکہتی ہے کہ F بقائی ہوگا، مسئلہ سنوکس کا نتیجہ ہے۔

□

یہ جانتے ہوئے کہ F بقائی ہے، ہم عموماً مخفی قوتہ تفاعل f دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات $\nabla f = F$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k = Mi + Nj + Pk$$

کو f کے لئے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا مکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

مثال ۱۵.۲: دکھائیں کہ $F = (e^x \cos y + yz)i + (xz - e^x \sin y)j + (xy + z)k$ بقائی ہے اور اس کا مخفی توجہ تفاعل f تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۵.۱۲ میں دی گئی پکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا f پایا جاتا ہے جو $\nabla f = F$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ہم درج ذیل مساواتوں کے تکرار سے f کو تلاش کرتے ہیں۔

$$(15.13) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z$$

ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے y اور z کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا مکمل x کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$(15.14) \quad f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z)$$

ہم نے مکمل کے مستقل کو $g(y, z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت y اور z کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے مساوات ۱۵.۱۳ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial y}$ کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

یوں $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$ ہوگا لہذا g کی قیمت صرف z پر منحصر ہوگی۔ اس طرح مساوات ۱۵.۱۴ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۱۵.۱۳ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial z}$ کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z$$

$$\frac{dh}{dz} = z \quad \text{یعنی}$$

متغیر z کے ساتھ مکمل لیتے ہیں:

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

یوں مستقل C کی لامتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے F کے لامتناہی تعداد کے مخفی قوتہ قائل حاصل ہوں گے۔ □

مثال ۱۵.۳: دکھائیں کہ $F = (2x - 3)i - zj + (\cos z)k$ غیر بقائی ہے۔

حل: ہم مساوات ۱۵.۱۲ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا F غیر بقائی ہوگا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ □

قطعی تفرقی روپ

جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، مکمل کام اور مکمل دائری بہاؤ کا اظہار ”تفرقی“ روپ

$$\int_A^B M dx + N dy + P dz$$

میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں $M dx + N dy + P dz$ قائل f کا تقریبی روپ ہو وہاں ان مکملات کا کل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B M dx + N dy + P dz &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

مسئلہ ۱

یوں واحد متغیر کے قابل تفرق قائل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$

تعریف: روپ $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$ کو تفرقی روپ^{۱۲} کہتے ہیں۔ فضائیں دائرہ کار

differential form^{۱۳}

پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے D میں کسی غیر سستی تفاعل f درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

□

دھیان رہے کہ D میں $M dx + N dy + P dz = df$ کی صورت میں D پر f کا میدان ڈھلوان $F = Mi + Nj + Pk$ ہوگا۔ اسی طرح اگر $F = \nabla f$ ہو تب روپ $M dx + N dy + P dz = df$ قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں F کے بقائی ہونا کا پرکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پرکھ ہوگا۔

قطعی تفرقی پرکھ برائے $M dx + N dy + P dz = df$ صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہوگا۔

$$(15.15) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ بقائی ہے۔

□

مثال ۱۵.۴: دکھائیں کہ $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل مکمل کی قیمت قطع $(1, 1, 1)$ تا $(2, 3, -1)$ پر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

حل: ہم $M = y$ ، $N = x$ ، اور $P = 4$ لے کر مساوات ۱۵.۱۵ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے لہذا

$$y dx + x dy + 4 dz = df$$

ہوگا جہاں f کوئی غیر سستی تفاعل ہے اور مکمل کی قیمت $f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1)$ ہوگی۔

ہم درج ذیل مساوات کے کلمات لیتے ہوئے تفاعل f تلاش کرتے ہیں۔

$$(15.16) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4$$

ہائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$f(x, y, z) = xy + g(y, z) \quad (15.17)$$

اس کا y تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

یہاں g صرف متغیر z پر منحصر ہے لہذا مساوات ۱۵.۱۷ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$f(x, y, z) = xy + h(z) \quad (15.18)$$

مساوات ۱۵.۱۶ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$

$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

ہوگا اور مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

سوالات

بقائی میدان کے پکھ

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۶ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

$$F = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱}$$

$$F = (y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲}$$

$$F = y\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} - y\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۳}$$

$$F = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} \quad \text{سوال ۱۵.۴}$$

سوال ۱۵.۵: $F = (y + z + i + zj + (x + y)k$

سوال ۱۵.۶: $F = (e^x \cos y)i - (e^x \sin y)j + zk$

خفی قوت تفاعل کے تلاش

سوال ۱۵.۷ تا ۱۵.۱۲ میں میدان F کا خفی قوت تفاعل f تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۷: $F = 2xi + 3yj + 4zk$

سوال ۱۵.۸: $F = (y + z)i + (x + z)j + (x + y)k$

سوال ۱۵.۹: $F = e^{y+2z}(i + xj + 2xk)$

سوال ۱۵.۱۰: $F = (y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$

سوال ۱۵.۱۱: $F = (\ln x + \sec^2(x + y))i + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2 + z^2}\right)j + \frac{z}{y^2 + z^2}k$

سوال ۱۵.۱۲: $F = \frac{y}{1+x^2y^2}i + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)j + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)k$

لیکے کے متکامل کے قیمتوں کا حصول

سوال ۱۵.۱۳ تا ۱۵.۲۲ میں دکھائیں کہ مکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری عمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۳: $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x dx + 2y dy + 2z dz$

سوال ۱۵.۱۴: $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz dx + xz dy + xy dz$

سوال ۱۵.۱۵: $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy dx + (x^2 - z^2) dy - 2yz dz$

سوال ۱۵.۱۶: $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x dx - y^2 dy - \frac{4}{1+z^2} dz$

سوال ۱۵.۱۷: $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x dx + \cos y \sin x dy + dz$

سوال ۱۵.۱۸: $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y dx + \left(\frac{1}{y} - 2x \sin y\right) dy + \frac{1}{z} dz$

سوال ۱۵.۱۹: $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 dx + \frac{z^2}{y} dy + 2z \ln y dz$

سوال ۱۵.۲۰: $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) dx + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right) dy - xy dz$

سوال ۱۵.۲۱: $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{dx}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) dy - \frac{y}{z^2} dz$

سوال ۱۵.۲۲: $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x dx + 2y dy + 2z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$

سوال ۱۵.۲۳: نقطہ $(1, 1, 1)$ سے $(2, 3, -1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $F = yi + xj + 4k$ کی کیری مکمل

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y \, dx + x \, dy + 4 \, dz$$

کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ F ہتائی میدان ہے لہذا مکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہوگی۔ درج ذیل کیری مکمل مثال ۱۵.۴

سوال ۱۵.۲۴: نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(0, 3, 4)$ تک قطع C کی ہمراہ درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_C x^2 \, dx + yz \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz$$

نظریہ، عمل استعمال اور مثالیں

دکھائیں کہ سوال ۱۵.۲۵ اور سوال ۱۵.۲۶ میں مکمل کی قیمت راہ A تا B پر منحصر نہیں ہے۔

$$\int_A^B z^2 \, dx + 2y \, dy + 2xz \, dz \quad \text{سوال ۱۵.۲۵}$$

$$\int_A^B \frac{x \, dx + y \, dy + z \, dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad \text{سوال ۱۵.۲۶}$$

سوال ۱۵.۲ اور سوال ۱۵.۲۸ میں F کو ∇f روپ میں لکھیں۔

$$F = \frac{2x}{y} i + \left(\frac{1-x^2}{y^2} \right) j \quad \text{سوال ۱۵.۲}$$

$$F = (e^x \ln y) i + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z \right) j + (y \cos z) k \quad \text{سوال ۱۵.۲۸}$$

سوال ۱۵.۲۹: نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک درج ذیل راہ کی ہمراہ $F = (x^2 + y) i + (y^2 + x) j + ze^z k$ کا کام تلاش کریں۔

۱. کیری قطع $x = 1, y = 0, 0 \leq z \leq 1$

ب. صحیحہ منحنی $r(t) = (\cos t) i + (\sin t) j + \frac{t}{2\pi} k, 0 \leq t \leq 2\pi$

ج. محور x پر $(1, 0, 0)$ سے $(0, 0, 0)$ کے بعد $(0, 0, 1)$ تک قطع مکانی $z = x^2, y = 0$

سوال ۱۵.۳۰: قوت $F = e^{yz} i + (xze^{yz} + z \cos y) j + (xye^{yz} + \sin y) k$ درج ذیل راہ کی ہمراہ تلاش کریں۔ $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$

۱. کیری قطع $x = 1, y = \frac{\pi}{2}, z = 1 - t, 0 \leq t \leq 1$

ب. نقطہ $(1, 0, 1)$ سے مبداء تک قطع اور اس کے بعد مبداء سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔

ج. نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, 0, 0)$ قطع کے بعد محور x پر $(1, 0, 0)$ سے مبداء اور آخر میں قطع مکانی $y = \frac{\pi x^2}{2}, z = 0$

سوال ۱۵.۳۱: مستوی xy میں $(-1, 1)$ تا $(1, 1)$ راہ C ، نقطہ $(-1, 1)$ تا $(0, 0)$ اور نقطہ $(0, 0)$ تا $(1, 1)$ قطعاً پر مشتمل ہے جبکہ $F = \nabla(x^3y^2)$ ہے۔ مکمل $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. راہ C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

ب. اس حقیقت کو برائے کارلائیں کہ F کا محلی قوتہ تفاعل $f(x, y) = x^3y^2$ ہے۔

سوال ۱۵.۳۲: مستوی xy میں درج ذیل راہ C کی ہمراہ $\int_C 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy$ کی قیمت تلاش کریں۔

ا. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, 1)$ قطع مکانی $y = (x - 1)^2$

ب. نقطہ $(-1, \pi)$ تا $(1, 0)$ لکیری قطع

ج. ستارہ نما $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ پر نقطہ $(1, 0)$ سے خلاف گھڑی واپس نقطہ $(1, 0)$ تک۔

سوال ۱۵.۳۳: ثقلی میدان $F = -GmM \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ کا محلی قوتہ تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۴: مبداءے s_1 اور s_2 فاصلوں پر بالترتیب نقاط N_1 اور N_2 پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۱۵.۳۳ کے ثقلی میدان میں N_1 سے N_2 تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لئے $GmM \left(\frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1} \right)$ کام درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۳۵: (i) روپ $(ay^2 + 2czx) \, dx + y(bx + cz) \, dy + (ay^2 + cx^2) \, dz$ قطعی تفرقی ہونے کی صورت میں مستقل a ، b اور c کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) b اور c کی کن قیمتوں کے لئے درج ذیل میدان ڈھلوان ہوگا؟

$$F = (y^2 + 2czx)\mathbf{i} + y(bx + cz)\mathbf{j} + (y^2 + cx^2)\mathbf{k}$$

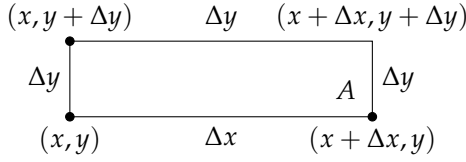
سوال ۱۵.۳۶: فرض کریں $F = \nabla f$ بٹائی سمتی میدان ہے اور $\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} F \cdot dr$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g = F$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۳۷: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے F کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ F بٹائی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۳۸: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ A سے B تک راہ C_1 کی ہمراہ F کا کام راہ C_2 کی ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ F کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵.۴. مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کی ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ پھیلاؤ اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سمتی رفتار میدان کا پھیلاؤ کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ (پھیلاؤ) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے پھیلاؤ کے دوہرا کمل کے برابر ہو گا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کی ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا کمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کی سمتی رفتار میدان کی بات اس لئے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتی میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لئے درست ہو گا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

نقطہ پر کثافت بہاؤ: پھیلاؤ

مسئلہ گرین کے لئے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتی میدان کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

فرض کریں مستوی میں سمتی میدانی کثافت بہاؤ $F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$ ہے اور خطہ R کے ہر نقطہ پر M اور N کے یک رتبی جزوی تفرقات استمراری ہیں۔ خطہ R میں (x, y) ایک نقطہ ہے اور A ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہے اور جس کا ایک راس (x, y) ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محدودی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں Δx اور Δy ہیں۔ مستطیل کی چلی سرحد کو عبور کرتا ہو خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ (x, y) پر باہر رخ عمودی سمتی رفتار کے غیر سمتی جزو ضرب لمبائی قطع کے برابر ہوگی:

$$(15.19) \quad F(x, y) \cdot (-j)\Delta x = -N(x, y)\Delta x$$

یوں اگر سمتی رفتار کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$(15.20) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot j\Delta x &= N(x, y + \Delta y)\Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot (-j)\Delta x &= -N(x, y)\Delta x && \text{نیچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot i\Delta y &= M(x + \Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-i)\Delta y &= -M(x, y)\Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعات درج ذیل ہوں گے۔

$$(15.21) \quad [N(x, y + \Delta y) - N(x, y)]\Delta x \approx \left(\frac{\partial N}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x \quad \text{نچلا اور بالا}$$

$$(15.22) \quad [M(x + \Delta x, y) - M(x, y)]\Delta y \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y \quad \text{دایاں اور بائیاں}$$

مساوات ۱۵.۲۱ اور مساوات ۱۵.۲۲ کا مجموعہ کل اخراج دیگا:

$$(15.23) \quad \text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)\Delta x\Delta y$$

ہم $\Delta x\Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)$$

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو F کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ میدان F کے پھیلاؤ کو ہم پھیلاؤ F کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان $F = Mi + Nj$ کا کثافت بہاؤ یا پھیلاؤ "درج ذیل ہوگا۔

$$(15.24) \quad F \text{ پھیلاؤ} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}$$

□

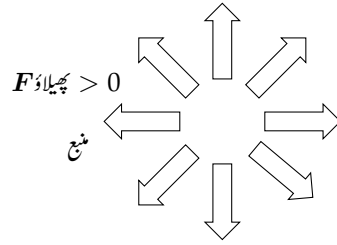
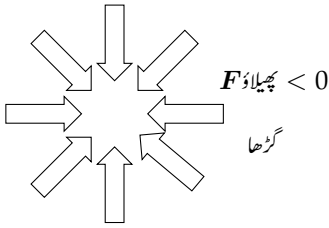
اگر نقطہ (x_0, y_0) پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے خطہ میں سیال پھیلے گا (جس کی بنا اس کو پھیلاؤ نام دیا گیا ہے)۔ چھوٹے مستطیل میں نقطہ (x_0, y_0) پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں پھیلاؤ مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کے اخراج کی صورت میں پھیلاؤ کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۳)۔

مثال ۱۵.۱: سمتی میدان $F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۵.۲۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \text{ پھیلاؤ} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - 1 - 2y = 2x - 2y - 1 \end{aligned}$$

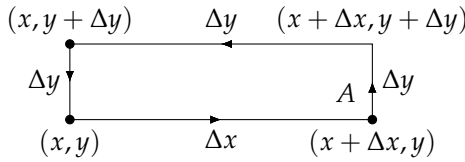
□



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کا اخراج۔

نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ میں سیال کا دخول۔

شکل ۱۵.۳۲: دابہ ناپذیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطہ کو پار کرتے ہوئے ”منبع“ پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوگا، پھیلاؤ مثبت ہوگا، جبکہ ”گڑھا“ پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوگا، پھیلاؤ منفی ہوگا۔



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ (x, y) پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش

مسئلہ گرین کے لئے درکار دوسرا تصور ایک نقطہ پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتی میدان

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

اور نقطہ (x, y) پر چھوٹا مستطیل رقبہ A لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

رقبہ A کے گرد خلاف گھڑی F کا دائری بہاؤ مستطیل A کی اطراف کی ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہوگا۔ اکائی مماسی سمتیہ i کے رخ سمتی رفتار F کا غیر سمتی جز وضرب لمبائی قطع تخمیناً ضلع کی ہمراہ بہاؤ کے برابر ہوگا:

$$(۱۵.۲۵) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

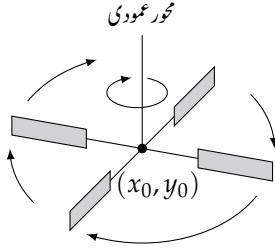
باقی اطراف کی ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$F(x, y + \Delta y) \cdot (-i) \Delta x = -M(x, y + \Delta y) \Delta x \quad \text{بالا}$$

$$(۱۵.۲۶) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x \quad \text{نچلا}$$

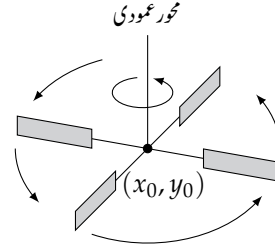
$$F(x + \Delta x, y) \cdot j \Delta y = N(x + \Delta x, y) \Delta y \quad \text{دایاں}$$

$$F(x, y) \cdot (-j) \Delta y = -N(x, y) \Delta y \quad \text{بایاں}$$



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) < 0$$

گھڑی وار دائری بہاؤ



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) > 0$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر دابہ ناپ پذیر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہوگی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہوگی۔

ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۱۵.۲۷) \quad -[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)]\Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x \quad \text{بالا اور نیچلا}$$

$$(۱۵.۲۸) \quad [N(x + \Delta x, y) - N(x, y)]\Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y \quad \text{دایاں اور بائیاں}$$

مساوات ۱۵.۲ اور مساوات ۱۵.۲۸ کے مجموعہ کو $\delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تخمینی قیمت حاصل ہوگی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

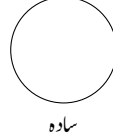
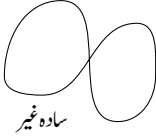
آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ یا گردش^{۱۴} درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۵.۲۹) \quad F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

مستوی xy میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ (x_0, y_0) پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ، اس نقطہ پر نسب چرخ، جس کا محور مستوی کو عمودی ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہوگی (شکل ۱۵.۳۴)۔



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنیات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ ”8“ شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

مثال ۱۵.۲: درج ذیل سستی میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$$

حل: ہم مساوات ۱۵.۲۹ استعمال کرتے ہیں۔

$$F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں سادہ ^{۱۵}بند منحنی سے سستی میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ کے دہرائے کے برابر ہوگا۔ مساوات ۱۵.۸ اور مساوات ۱۵.۹ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

مسئلہ ۳: مسئلہ گرین (پھیلاؤ و بہاؤ یا عمودی روپے)

سادہ بند منحنی C سے میدان $F = Mi + Nj$ کا خارجی بہاؤ، C میں محیط خطہ R پر F کے پھیلاؤ کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

$$(۱۵.۳۰) \quad \oint_C F \cdot n \, dS = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy$$

اخراجی بہاؤ

مکمل پھیلاؤ

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کی ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۴: مسئلہ گرین (دائرہ بہاؤ گردش یا ماس روپے)

مستوی میں ایک سادہ بند منحنی C کی ہمراہ خلافت گھڑی، میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ کی دائری بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ R پر میدان کی گردش کے دہرائفم کے برابر ہوگا۔

$$(۱۵.۳۱) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \, dx \, dy$$

خلافت گھڑی دائری بہاؤ

تفم گردش

□

میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ کے لئے مساوات ۱۵.۴ میں دائری بہاؤ کے لئے دیا گیا تفم درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy$$

مسئلہ گرین کے دور روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $G_1 = N\mathbf{i} - M\mathbf{j}$ پر مساوات ۱۵.۳۰ کا اطلاق مساوات ۱۵.۳۱ دے گی جبکہ میدان $G_2 = -N\mathbf{i} + M\mathbf{j}$ پر مساوات ۱۵.۳۱ کا اطلاق مساوات ۱۵.۳۰ دے گی۔

مسئلہ گرین کے لئے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں M اور N پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے والے تفمات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں C اور R پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر M اور N اور ان کے یک رتبی تفمات استراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں منحنی C پر ہندی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ منحنی سادہ، بند اور ایسے ٹکڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کی ہمراہ M اور N قابل تفم ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لئے پیش کرتے ہیں اس میں R کی شکل و صورت پر بھی شرائط مسلط کئے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً کم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ آئیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

مثال ۱۵.۳: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

کے لئے اکائی دائرہ C میں محدود خطہ R پر کریں۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

حل: ہم پہلے تفاعلات، تفرق اور تفریق کو t کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t \, dt$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t \, dt$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

مساوات ۱۵.۳۰ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\oint_C M dy - N dx &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t dt) - (\cos t)(-\sin t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi \\ \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 + 0) dx dy \\ &= \iint_R dx dy = \text{اکائی دائرے کا رقبہ} = \pi\end{aligned}$$

مساوات ۱۵.۳۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\oint_C M dx + N dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t dt) + (\cos t)(\cos t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) dt = 2\pi \\ \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 - (-1)) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2\pi\end{aligned}$$

□

مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری تہملات کی قیمت کا تلاش

ہم مختلف منحنی کے سر آپس میں جوڑ کر ایک بند منحنی C حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی C پر لکیری تہمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں C کے بہت سارے مختلف تہملات کی قیمت حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن، اگر C ایسے خطہ R کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ گرین استعمال کر کے C پر لکیری تہمل کو R پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۵.۴: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy dy - y^2 dx$$

جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور C کا تہی ہیں۔

حل: ہم مسئلہ گرین کے دو روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری تہمل کو چوکور پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۱. مساوات ۱۵.۳۰ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد C اور اس کا اندرون R ہے، ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\oint_C xy \, dy - y^2 \, dx &= \iint_R (y + 2y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 3y \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 [3xy]_{x=0}^{x=1} \, dy = \int_0^1 3y \, dy = \left[\frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

۲. مساوات ۱۵.۳۱ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ اور $N = y^2$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C -y^2 \, dx + xy \, dy = \iint_R (y - (-2y)) \, dx \, dy = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۱۵.۵: میدان $F(x, y) = xi + y^2 j$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

حل: لکیری مکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لئے چار مکملات کی ضرورت پیش آئے گی: چوکور کے ہر ضلع کے لئے ایک مکمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم لکیری مکمل کو ایک دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، چوکور C ، اور چوکور کا اندرون R لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

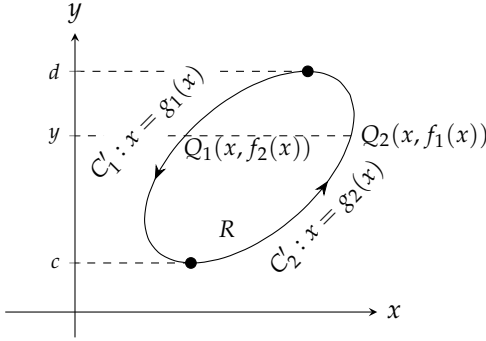
$$\begin{aligned}\text{بہاؤ} &= \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \, dx \, dy \quad (\text{مسئلہ گرین}) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 [x + 2xy]_{x=-1}^{x=1} \, dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = [2y + 2y^2]_{-1}^1 = 4\end{aligned}$$

□

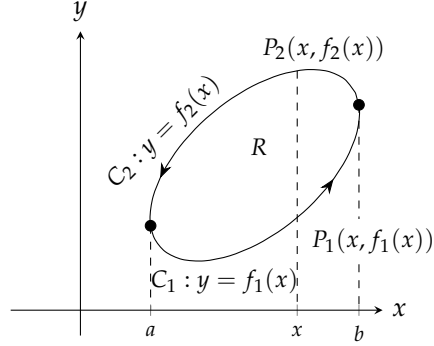
مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

فرض کریں مستوی xy میں C ایسی ہموار، سادہ، مغنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، مغنی C خطہ R گھیرتی ہے، اور ایسے کھلا خطہ میں جس میں C اور R دونوں پائے جاتے ہوں M ، N ، اور ان کے یک گنا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ:

$$(۱۵.۳۲) \quad \oint_C N \, dx + M \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \, dx \, dy$$



شکل ۱۵.۳: منحنی C_1' جو $x = g_1(y)$ کی ترسیم ہے اور C_2' جو $x = g_2(y)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۶: منحنی C_1 جو $y = f_1(x)$ کی ترسیم ہے اور C_2 جو $y = f_2(x)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔

ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳۶ میں C دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2 : y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a$$

نقطہ a اور نقطہ b کے بیچ کسی بھی x کے لئے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا مکمل y کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج ذیل دیگا۔

$$(۱۵.۳۳) \quad \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))$$

اس کو ہم x کے لحاظ سے a تا b تکمل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) dx \\ &= - \int_{C_2} M dx - \int_{C_1} M dx \\ &= - \oint_C M dx \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۵.۳۴) \quad \oint_C M dx = \iint_R \left(-\frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۱۵.۳۴ ہمیں مساوات ۱۵.۳۲ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا مکمل، پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہوگا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی ممتحنی C کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C'_1 : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \quad \text{اور} \quad C'_2 : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$

اس دہرا مکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$(۱۵.۳۵) \quad \oint_C N dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} dx dy$$

مساوات ۱۵.۳۴ اور مساوات ۱۵.۳۵ ملا کر مساوات ۱۵.۳۲ حاصل ہوگی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر a ، $x = b$ ، $x = c$ ، اور $y = d$ مستطیل خطہ کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہذا مسئلہ گرین کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خطہ کے لئے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد C کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1 : y = c, \quad a \leq x \leq b, & \quad C_2 : x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3 : y = d, \quad b \geq x \geq a, & \quad C_4 : x = a, \quad d \geq y \geq c, \end{aligned}$$

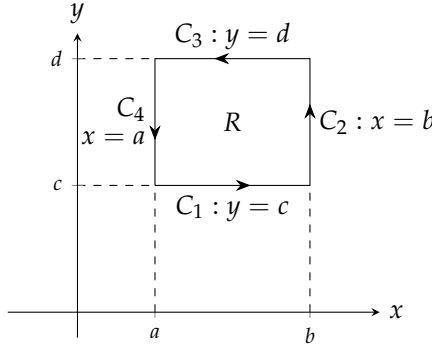
میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

مساوات ۱۵.۳۵ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy &= \int_c^d (N(b, y) - N(a, y)) dy \\ (۱۵.۳۶) \quad &= \int_c^d N(b, y) dy + \int_a^c N(a, y) dy \\ &= \int_{C_2} N dy + \int_{C_4} N dy \end{aligned}$$

اب C_1 اور C_3 پر y مستقل ہے، لہذا $\int_{C_1} N dy = \int_{C_3} N dy = 0$ ہوگا اور ہم مساوات ۱۵.۳۶ چھیڑے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ $\int_{C_1} N dy + \int_{C_3} N dy$ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۵.۳۷) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \oint_C N dy$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لئے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

اسی طرح ہم درج ذیل دکھاسکتے ہیں۔

$$(۱۵.۳۸) \quad \int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y} dy dx = - \oint_C M dx$$

مساوات ۱۵.۳۷ سے مساوات ۱۵.۳۸ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

$$(۱۵.۳۹) \quad \oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

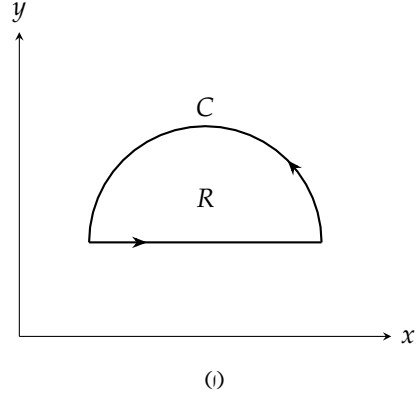
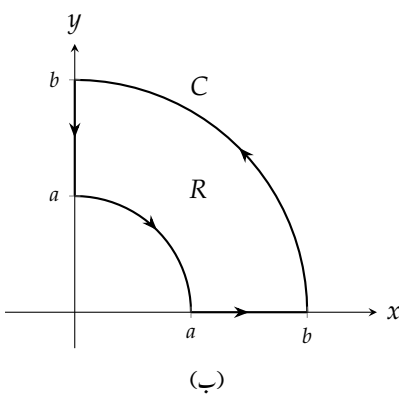
شکل ۱۵.۳۹ طرز کے خطوط کو بھی اتنی ہی آسانی سے پہنچا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۵.۳۲ کا اطلاق اب بھی ہوگا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ R دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ R_1 ، خطہ R_2 اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۵.۳۲ کا اطلاق ہوگا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق C_1 ، R_1 اور C_2 پر ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1} M dx + N dy &= \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \\ \int_{C_2} M dx + N dy &= \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$

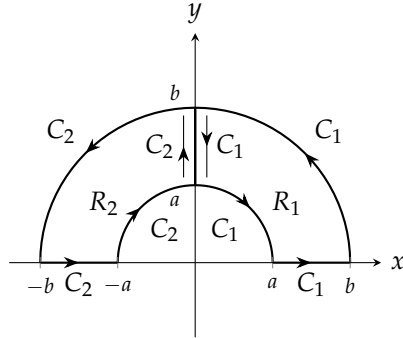
ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور y پر C_1 کے لئے b تا a لکیری مکمل کو C_2 پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا مکمل کاٹتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$\oint M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy,$$

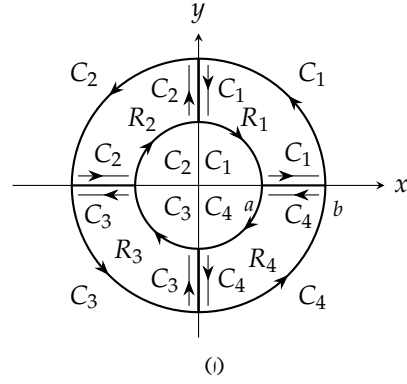
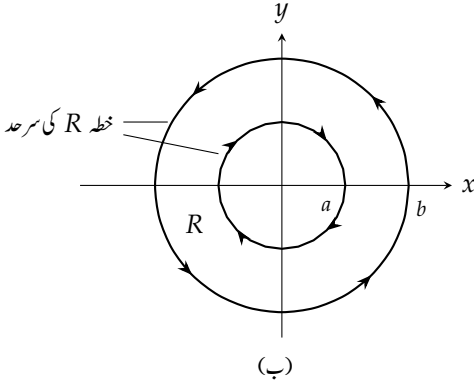
جہاں x محور کے دو قطعات $-b$ تا $-a$ اور a تا b اور دو نصف دائرے مل کر C دیتے ہیں، اور جہاں خطہ R منفی C کے اندر پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو گا۔



شکل ۱۵.۴۰: خطہ R_1 اور R_2 کو ملا کر خطہ R حاصل کیا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۳۱: خطہ R چار ککڑوں پر مشتمل ہے۔ تکلی محدودیں اندرونی دائرے کے لئے $r = a$ اور بیرونی کے لئے $r = b$ ہے جبکہ خطہ کے لئے $a \leq r \leq b$ ہے۔

مختلف سرحدوں پر لکیری شکلات جمع کر کے ایک سرحد پر تکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۵.۳۱۔
 اس میں مخالف گھڑی سمت بند سرحد C_1 ربع اول میں واقع خطہ R_1 کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لئے بھی ایسا ہوگا: خطہ R_i کی سرحد C_i ہوگی، جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(15.۴۰) \quad \oint_{C_i} M dx + N dy = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لئے مساوات ۱۵.۴۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۳۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

$$(15.۴۱) \quad \oint_{r=b} (M dx + N dy) + \oint_{r=a} (M dx + N dy) = \iint_{a \leq r \leq b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۱۵.۴۱ کہتی ہے، چھلے دار خطہ R پر $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ کا درجہ تکمل، R کی مکمل سرحد پر چلتے ہوئے R بائیں ہاتھ رکھ کر $M dx + N dy$ کے لکیری تکمل کے برابر ہوگا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

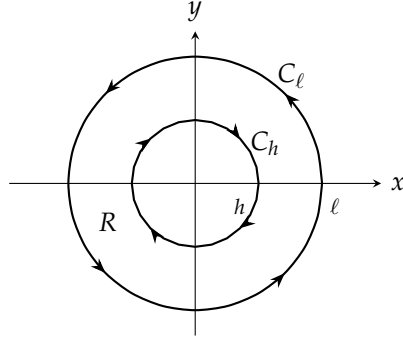
مثال ۱۵.۶: چھلے دار خطہ $R: h^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1, 0 < h < 1$ پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۵.۴۱) کے دائری بہاؤ روپ کی تصدیق درج ذیل کے لئے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

حل: خطہ R کی سرحد دائرہ:

$$C_\ell: \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

annular^{۱۶}



شکل ۱۵.۴۲: دکھائی گئی سرحدوں کی ہمراہ مکمل لیتے ہوئے پھلادار خط R پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جاسکتا ہے (مثال ۱۵.۶)۔

جس پر t بڑھانے سے ہم خلاف گھڑی گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

$$C_h: \quad x = h \cos \theta, \quad y = -h \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

جس پر θ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خط R میں تقاطعات M ، N اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

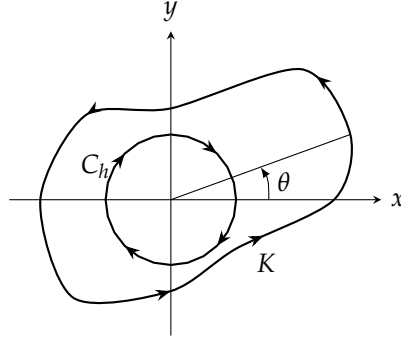
$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$

خط R کی سرحد پر $M dx + N dy$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy &= \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_h} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt - \int_0^{2\pi} \frac{h^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{h^2} d\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0 \end{aligned}$$

□

چونکہ مثال ۱۵.۶ میں $(0, 0)$ پر تقاطعات M اور N غیر استمراری ہیں لہذا دائرہ C_1 اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں مبدا خارج (غیر شامل) کرنا ہوگا؛ ہم C_h کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔



شکل ۱۵.۴۳: دائرہ C اور منحنی K کے قطعہ۔

ہم مثال ۱۵.۶ میں دائرہ C_1 کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی K لے سکتے ہیں، جو C_h کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۴۳)۔ نتیجہ اب بھی

$$\oint_K (M dx + N dy) + \oint_{C_h} (M dx + N dy) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy dx = 0$$

ہوگا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی K کے لئے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M dx + N dy) = 2\pi$$

قطبی محدود استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$dx = -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr$$

$$dy = r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr$$

لکھ کر درج ذیل ہوگا

$$(15.44) \quad \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta}{r^2} = d\theta$$

اور ایک مرتبہ K پر خلاف گھڑی چکر کاٹنے سے θ کی قیمت 2π بڑھتی ہے۔

سوالات

مسئلہ گرین کی تصدیق

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۴ میں میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۱۵.۳۰ اور مساوات ۱۵.۳۱ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں مکمل کا دائرہ کار قرص $a^2 : x^2 + y^2 \leq$ اور محدود کار دائرہ $C : r =$

سوال ۱۵.۱: $F = -yi + xj$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ لیں۔

$$F = -yi + xj$$

$$F = yi$$

$$F = 2xi - 3yj$$

$$F = -x^2yi + xy^2j$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

سوال ۱۵.۵.۱۰۳۱۵.۵ میں میدان F اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵: $F = (x - y)i + (y - x)j$ اور C کو چوکور $x = 0$ ، $y = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۶: $F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j$ اور C کو چوکور $x = 0$ ، $y = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۷: $F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $y = x$ ، $x = 3$ ، $y = 0$ محدود کرتا ہے۔

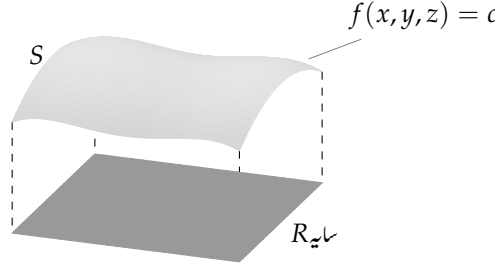
سوال ۱۵.۸: $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $y = x$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۹: $F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j$ اور C دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کا دایاں ہاتھ گھیرے۔

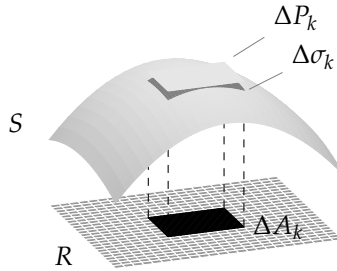
سوال ۱۵.۱۰: $F = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x} \right) i + \ln(x^2 + y^2) j$ اور C اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی محدود مساوات $1 \leq \theta \leq \pi$ ، $r \leq 2$ تعین کرتی ہیں۔

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی کمالات

ہم مستوی میں خطہ پر تفاعل کا مکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں مکمل کیسے حاصل ہوگا؟ ایسا مکمل، جو سطحی متکمل کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۴)، دہرا مکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۱۴.۷ اور حصہ ۱۴.۸ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی کمالات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۵.۴۴: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی تقطیل قائمہ R۔ آپ کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہیں۔



شکل ۱۵.۴۵: مماسی چادر ΔP_k تخمیناً رقبہ ΔA_k سے اوپر سطحی رقبہ Δσ_k کو ظاہر کرتی ہے۔

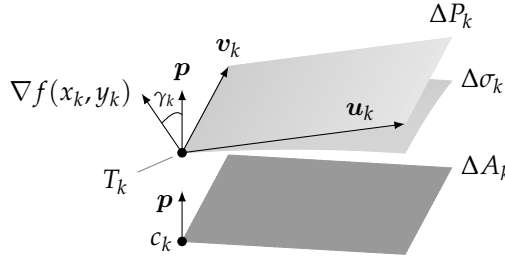
سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴۵ میں سطح S اور نیچے محدود مستوی میں اس کا ”سایہ“ خطہ R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x, y, z) = c$ دیتی ہے۔ اگر سطح ہموار^{۱۸} ہو (∇f استمراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر در اعمل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

ہم خطہ R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر مکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے اگلے بائیں کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

شکل ۱۵.۴۶ میں $\Delta \sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{p}$ بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں ∇f اور $\mathbf{p}$ کے بیچ زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات $\mathbf{u}_k$ اور $\mathbf{v}_k$ مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں $\mathbf{u}_k \times \mathbf{v}_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔ سمتیہ $\mathbf{u}_k$ اور سمتیہ $\mathbf{v}_k$ دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k)$ کو عمودی ہوں گے۔

^{۱۸}smooth



شکل ۱۵.۴۶: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ $u_k \times v_k$ (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ ∇f دونوں سطح ΔP_k کو عمودی ہیں لہذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

اُعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود p ہو، ایسے مستطیل کی تفصیل کا رقبہ $|(u_k \times v_k) \cdot p|$ ہوگا جس کو u_k اور v_k تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۵.۴۳) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

اب سمتی ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|u_k \times v_k|$ رقبہ ΔP_k ہوگا، لہذا مساوات ۱۵.۴۳ اذیل روپ

$$(۱۵.۴۴) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{کے زاویہ } u_k \times v_k \text{ اور } p)|}_{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں لہذا یہ } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}} = \Delta A_k$$

یا

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو $\cos \gamma_k \neq 0$ کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

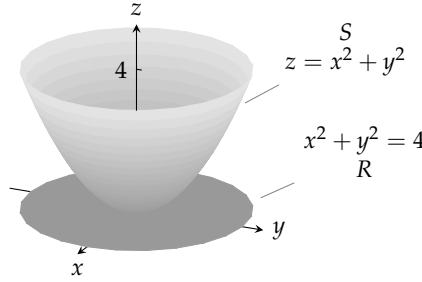
جب تک ∇f زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot p \neq 0$ ہو $\cos \gamma_k \neq 0$ ہوگا۔

چونکہ، سطحی کُلے $\Delta \sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تجزیہً ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

$$(۱۵.۴۵) \quad \sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

سطحی رقبہ S کا تعین نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تعین بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۱۵.۴۵ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوبہرا مکمل

$$(۱۵.۴۶) \quad \iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA$$



شکل ۱۵.۴: اس قطع مکانی سطح کارقبہ مثال ۱۵.۱ میں حاصل کیا گیا ہے۔

کے تخمینی مجموعے ہیں۔ اسی بنا پر جب بھی یہ تکمل موجود ہو، ہم اسے S کے رقبہ^{۱۹} کی تعریف لیتے ہیں۔

عملی کلیہ

کسی بھی سطح $f(x, y, z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$ ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں $\mathbf{p}$ کا کئی سمتیہ کی مطلق قیمت 1 ہے ($|\mathbf{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

اس کو مساوات ۱۵.۴۶ کے ساتھ ملا کر رقبے کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطح رقبے کا کلیہ

بند اور محدود مستوی میں خطہ R پر سطح $f(x, y, z) = c$ کا رقبہ ذیل ہوگا

$$(۱۵.۴۷) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ خطہ R کا کئی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔

یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس غیر سمتی عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کو عمودی ہو، خطہ R پر دوہرا تکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔

ہم نے ∇f کو استمراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۱۵.۴۷ حاصل کی۔ جب بھی یہ تکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح $f(x, y, z) = c$ کے اس حصہ کے رقبے کی تعریف لی جاتی ہے جو R کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

مثال ۱۵.۱: قطع مکانی $x^2 + y^2 - z = 0$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

مثلاً: ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خطہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴)۔ سطح S ، ہم قدر سطح $z = 0$ کا حصہ ہے اور R ، مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا اگائی عمودی سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے۔
 سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ R میں $dA = dx dy$ ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔

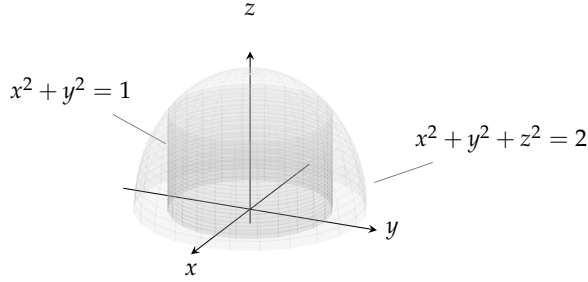
$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA && (\text{مساوات ۱۵.۴}) \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta && (\text{قطبی محدود}) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{\frac{3}{2}} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$ سے یلن $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کا تار ہے (شکل ۱۵.۴۸)۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

مثلاً: ٹوپی S ، ہم قدر سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $R: x^2 + y^2 \leq 1$ پر تعریف کرتا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ مستوی R کو عمودی ہے۔
 سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} && (\text{چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۸: کرہ سے بیٹن ٹوپی کا قتا ہے (مثال ۱۵.۲)۔

یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۵.۴۸) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

یہاں z کا کیا کیا جائے؟

چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدہ ہے، لہذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

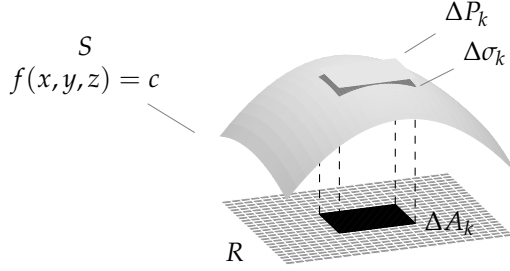
اس کو مساوات ۱۵.۴۸ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2 - r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[-(2 - r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2} - 1) d\theta = 2\pi(2 - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

سطحی کمالات

سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے تکامل کا حصول کیسے ہیں۔



شکل ۱۵.۴۹: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی عمل میں رد و بدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جاسکتا ہے۔

فرض کریں، سطح $f(x, y, z) = c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۴۹) اور S کے ہر نقطہ پر تفاعل $g(x, y, z)$ بارنی کائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں S پر کل بار کا حساب مکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔

ہم S کے نیچے، زمینی مستوی پر خط R کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا S کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ΔA_k کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم ماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا ΔP_k سے تخمین کرتے ہیں۔

ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم (x_k, y_k, z_k) پر g کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta \sigma_k$ پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $\Delta P_k g(x_k, y_k, z_k)$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خط R کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta \sigma_k$ پر g کی قیمت تقریباً مستقل ہوگی، اور ΔP_k تقریباً $\Delta \sigma_k$ کے برابر ہوگا۔ یوں S پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہوگا۔

$$(15.49) \quad \text{کل بار} \approx \sum g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k = \sum g(x_k, y_k, z_k) \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

اگر سطح S کو ظاہر کرنے والا تفاعل f اور اس کے یک رتی جزوی تفرقات استمراری ہوں، اور S پر g استمراری ہو، تب R کی خانہ بندی ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات ۱۵.۴۹ کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔

$$(15.50) \quad \iint_R g(x, y, z) \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

یہ حد سطح S پر g کا مکمل کہلاتا ہے، جس کو R پر دہرا مکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی قیمت سطح S پر کل بار دے گی۔

اگر مساوات ۱۵.۵۰ کا مکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۱۵.۵۰ کا کلیہ سطح S پر کسی بھی تفاعل g کے مکمل کی تعریف ہے۔

تعریفات

اگر سطح S ، جس کی تعریف مساوات $f(x, y, z) = c$ دیتی ہے، کا سایہ R ہو اور S کے تمام نقطوں پر g استمراری تفاعل ہو، S پر g کا تکمل درج ذیل ہوگا:

$$(۱۵.۵۱) \quad \iint_S g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ سایہ دار خطہ R کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔ اس تکمل کو سطحی تکمل^{۲۰} کہتے ہیں۔

مختلف عملی استعمال میں مساوات ۱۵.۵۱ کا تکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر g کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، تکمل S کا رقبہ دے گا۔ اگر g ایک باریک خول، جس کی شکل کا نمونہ S ہو، کی سمیٹی کثافت ہو تب تکمل خول کی کیت دے گا۔

الجبرائی خواص: سطحی رقبہ کی تفریق

ہم $(|\nabla f| / |\nabla f \cdot \mathbf{p}|) dA$ کو $d\sigma$ لکھ کر مساوات ۱۵.۵۱ کا تکمل مختصر آ (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۵.۵۲) \quad d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

سطحی رقبہ کے تفریق اور سطحی تکملات کا تفریق روپ

سطحی تکملات کا تفریق کلیہ

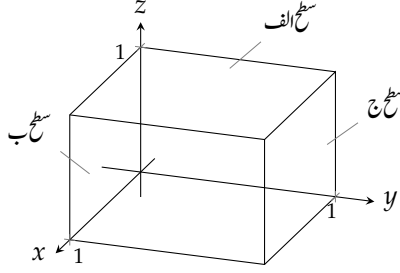
سطحی تکملات دیگر دہرا تکملات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تفاعلات کا تکمل ان تفاعلات کے انفرادی تکملات کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g d\sigma = \iint_{S_1} g d\sigma + \iint_{S_2} g d\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g d\sigma$$

کلیدی تصویر یہ ہے کہ اگر S کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں خاندہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر S ٹکڑوں میں ہموار^{۲۱} ہو) تب قطعات پر تکملات کا مجموعہ S پر تکمل کے برابر ہوگا۔ یوں، مکعب کی سطح پر تفاعل کا تکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر تکملات کا مجموعہ ہوگا۔

مثال ۱۵.۳: رابع اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ ایک مکعب کا بنتی ہیں (شکل ۱۵.۵۰)۔ اس مکعب کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

^{۲۰}surfaceintegral
^{۲۱}piecewissmooth



شکل ۱۵.۵۰: مکعب پر متقابل کا مکمل حاصل کرنے کے لئے مکعب کے چھ اطراف پر مکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۳)۔

حل: ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر xyz کا مکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدودی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں $xyz = 0$ ہوگا، لہذا مکعب کی سطح پر مکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{مجموعی سطح}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, d\sigma$$

مستوی xy میں چونکہ خطہ $z = 1$ پر سطح الف کی مساوات $R_{xy} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ ہے۔ اس سطح اور خطہ کے لیے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, \quad \nabla f = \mathbf{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1, \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx dy = dx dy, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

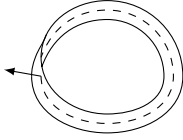
یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx dy = \int_0^1 \frac{y}{2} dy = \frac{1}{4}$$

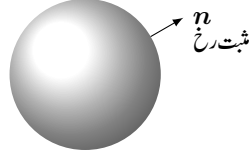
تشاکلیت کی بنا پر سطح اور ج پر xyz کے مکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{مجموعی سطح}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□



شکل ۱۵.۵۲: موبیوس بٹی ناقابل سمت بند ہے۔



شکل ۱۵.۵۱: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہوگی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ مثبت رخ دیگا۔

سمت بندی

وہ ہموار سطح S ، جس پر عمودی اکائی سمتیہ کا ایسا میدان n متعارف کیا جاسکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، **قابل سمت بند** یا **دو طرفہ** کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہوگا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطحیں (ایسی ہموار سطحیں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً n کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان n منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح سمتیہ بند 22 بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان سمتیہ بند سطح 25 کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ n ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۱)۔

شکل ۱۵.۵۲ میں **موبیوس بٹی** 26 دکھائے گئی ہے جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطے سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمودی میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمودی سمتیہ n کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ n کا رخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس بٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہوگا۔

بہاؤ کا سطحی مکمل

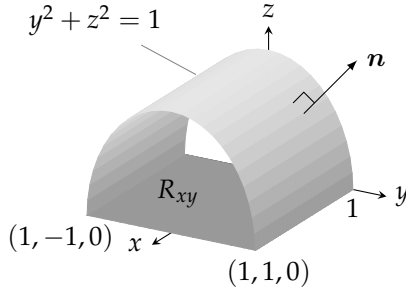
فرض کریں قابل سمت بند سطح S پر استمراری سمتیہ میدان F ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمودی میدان n ہے۔ ہم S پر $F \cdot n$ کے مکمل کو S پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں n کے رخ F کے غیر سمتیہ جزو کا S پر مکمل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

تعریف

قابل سمت بند سطح S کو پار کرتا، n کے رخ، تین البعدی سمتیہ میدان F کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$(۱۵.۵۳) \quad \text{بہاؤ} = \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

orientable^{۲۲}
two-sided^{۲۲}
oriented^{۲۲}
oriented surface^{۲۵}
Möbius band^{۲۶}



شکل ۱۵.۵۳: سطح سے باہر رخ سمتی میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۴)۔ زمینی رقبہ R_{xy} دو (2) کے برابر ہے۔

یہ تعریف مسطح منحنی C کو پار کرتے، دو ابعادی میدان F کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی C کو F کے عمودی غیر سمتی جزو کا مکمل:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ظاہر کرتا ہے۔

گر F تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سمتی رفتار میدان ہو، تب S سے (گزرتا) F کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں S سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ 14.7 میں کیا جائے گا۔

اگر S ہم قدر سطح $c = g(x, y, z)$ کا حصہ ہو، تب $\mathbf{n}$ درج ذیل میں سے، جو پسند کا رخ دیتا ہو، ہو گا۔

$$(15.54) \quad \mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}$$

مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} (15.53) \quad \text{بہاؤ} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \\ &= \iint_R \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA \\ (15.55) &= \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA \end{aligned}$$

مثال ۱۵.۴: $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ سطح S کا متنی ہیں (شکل ۱۵.۵۳)۔ سطح S سے باہر رخ $\mathbf{F} = yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

حل: سطح S پر باہر روج عمودی میدان $\mathbf{n}$ کو $g(x, y, z) = y^2 + z^2$ کی ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

چونکہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے لہذا روج ذیل بھی ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA$$

ہم $z \geq 0$ کے بنا مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

سطح $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ دیگا، جہاں آخری قدم میں S پر $y^2 + z^2 = 1$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \end{aligned}$$

یوں S سے $\mathbf{F}$ کا خراجی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left(\frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = R_{xy} \text{ کا رقبہ} = 2$$

□

باریک خول کی کیت اور معیار اثر

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۱۵.۵: رداس a اور مستقل کثافت δ کے باریک نصف کرہی خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل: ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

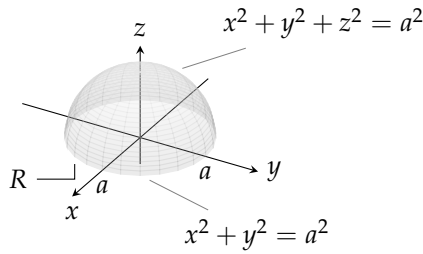
سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ محور z کے لحاظ سے سطح کی تفسلی کی بنا پر $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ کلیہ $\bar{z} = M_{xy}/M$ سے $\bar{z}$ تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۱: نہایت باریک خول کی کثیت اور معیار اثر

$M = \iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$	کمیت
نقطہ (x, y, z) پر $\delta(x, y, z)$ کثافت (کثیت فی اکائی رقبہ) ہے	
$M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$	محددی مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر
$\bar{x} = M_{yz}/M, \quad \bar{y} = M_{xz}/M, \quad \bar{z} = M_{xy}/M$	مرکز کمیت کے محدود
$I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma$	مجمودی معیار اثر
$I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma$	
نقطہ (x, y, z) سے لکیر L کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے	
$R_L = \sqrt{I_L/M}$	لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار



شکل ۱۵.۵۴: مستقل کمیتی کثافت کی باریک چادر کا نصف کرہ (مثال ۱۵.۵)۔

M_{xy} کا تکمل تلاش کرنے کی خاطر $\mathbf{p} = k$ لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z \delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} \, d\sigma = \delta a \iint_R dA = \delta a (\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

الفاظ میں ہوگا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

□

خول کا مرکز کیت نقطہ $(0, 0, a/2)$ پر ہوگا۔

۱۵.۶ معلیٰ سطحیں

ہم نے مستوی میں منعینات کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے:

$$\begin{array}{ll} \text{صورت: صریح} & y = f(x) \\ \text{صورت: ضمنی} & F(x, y) = 0 \\ \text{صورت: سمتی معلیٰ} & \mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b \end{array}$$

فضا میں سطحوں کے لیے بھی اسی طرح کی تعریفیں موجود ہیں:

$$\begin{array}{ll} \text{صورت: صریح} & z = f(x, y) \\ \text{صورت: ضمنی} & F(x, y, z) = 0 \end{array}$$

ایک معلیٰ صورت بھی موجود ہے جس میں سطح پر کسی نقطے کی جگہ کو دو متغیرات کے سمتی تفاعل کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں ہم سطحی رقبہ اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسیع کریں گے جنہیں معلیٰ صورت میں بیان کیا گیا ہو۔

سطحوں کی معلیٰ نمائندگی

فرض کریں

$$(۱۵.۵۲) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ایک مسلسل سمتی تقابل ہو جو uv مستوی کے ایک خط R پر معین ہو اور R کے داخلی حصے میں ایک ایک ہو (شکل 16.0)۔ ہم r کی سمت کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی r کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات (۱۵.۵۶) اور R کا دائرہ کار مل کر اس سطح کی ایک معی روپے تشکیل دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v معلومتے^{۲۸} کہلاتے ہیں جبکہ R کو معی دائرہ کار^{۲۹} کہا جاتا ہے۔

مباحثہ کو سادہ رکھنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ R ایک مستطیل خط ہے جو درج ذیل عدم مساوات سے متعین ہوتا ہے:

$$a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

اس شرط سے کہ داخلی حصے میں r ایک ایک ہو، یہ یقینی ہوتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات (۱۵.۵۶) درج ذیل تین معی مساوات کی سمتی صورت ہے:

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v).$$

مثال ۱۵.۱: مخروط کی معی نمائندگی
درج ذیل مخروط کی معی نمائندگی تلاش کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

□

حل یہاں تکلی محمد ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ مخروط پر ایک عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل 16.51) کے لیے

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$$

ہوگا جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

parametrization^{۲۷}
parameters^{۲۸}
parameterdomain^{۲۹}

مساوات (۱۵.۵۶) میں $r = u$ اور $v = \theta$ لینے سے درج ذیل معملی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مثال ۱۵.۲: کرہ کی معملی نمائندگی

□

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کی ایک معملی نمائندگی تلاش کریں۔

حل: کرہی محدود میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے، $x = a \sin \phi \cos \theta$ ، جبکہ، $y = a \sin \phi \sin \theta$ ، اور $z = a \cos \phi$ ، جہاں $0 \leq \phi \leq \pi$ اور $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہوگا (شکل 16.52)۔ مساوات (۱۵.۵۶) میں $u = \phi$ اور $v = \theta$ لینے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مثال ۱۵.۳: اسطوانہ کی معملی نمائندگی

درج ذیل اسطوانہ کی ایک معملی نمائندگی تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

حل: نیکی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے، $x = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta$ ، $z = z$ ہوگا۔ اسطوانہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ (شکل 16.53) پر موجود نقاط کے لیے یہ مساوات xy مستوی میں اسطوانہ کے قاعدہ کی قطبی مساوات کے مترادف ہے:

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \theta = 0$$

یا درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

پس اسطوانہ پر ایک عمومی نقطہ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \theta = 6 \sin \theta \cos \theta = 3 \sin 2\theta$$

$$y = r \sin \theta = 6 \sin^2 \theta$$

$$z = z.$$

مساوات میں $\theta = u$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل معی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (3 \sin 2\theta)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \theta)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5.$$

سطحی رقبہ

ہم ایسا دورہ مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S کا رقبہ نکالا جاسکے، بشرطیکہ سطح کی معی نمائندگی درج ذیل ہو۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تقاطع $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تقاطعات پر مبنی ہے۔

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k},$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k}.$$

تعریف: ہموار معی سطح

معی سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ مسلسل ہوں اور معی دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ معی دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات u اور v نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک ہی خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u_0, u = u_0 + \Delta u, u = u_0$ اور $v = v_0, v = v_0 + \Delta v$ ہوں (شکل 16.54)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“ ΔS_{uv} کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v_0 = v$ طرف منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر نقش ہے۔

شکل 16.55 میں $\Delta \sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان دونوں سمتیہات کا صلیبی ضرب $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کا متوازی ہوگا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ ۔)

ہم سطحی ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمینہ دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیہات $\Delta u \mathbf{r}_u$ اور $\Delta v \mathbf{r}_v$ ہیں (شکل 16.56)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(2) \quad |\Delta u \mathbf{r}_u \times \Delta v \mathbf{r}_v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی پیدا کی جاسکتی ہے جو $\Delta \sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہوگا۔ ہر سطحی ٹکڑے کے رقبے کو مساوات 2 سے تخمینہ دے کر ایسے تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(3) \quad \sum_u \sum_v |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ کی استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات 3 میں دیا گیا مجموعہ دوبہرا تکمل $\int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$ کو پہنچے گا۔ یہی دوبہرا تکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پیچیدگی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف:

ہموار سطح:

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(4) \quad A = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$$

□

ہم $\int \int_S |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس شکل کو مختصر اور درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(5) \quad A = \iint_S d\sigma \quad ds = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

مثال ۱۵.۴: مخروط کا رقبہ

مثال 1 میں ہم مخروط کی درج ذیل مقدار معلوم صورت دریافت کر چکے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

مساوات 14 استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 1 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \theta)\mathbf{i} - (r \sin \theta)\mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta)}_r \mathbf{k} \end{aligned}$$

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r \text{ یوں}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| dr d\theta \quad \text{مساوات 4 میں } u = r, v = \theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۵: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

حل ہم مثال 2 کی معی نمائندگی استعمال کرتے ہیں:

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (a \sin \phi \cos \theta) \mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta) \mathbf{j} + (a \cos \phi) \mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

اب $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ کا لئے ہیں۔

$$\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \phi \cos \theta & a \cos \phi \sin \theta & -a \sin \phi \\ -a \sin \phi \sin \theta & a \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (a^2 \sin^2 \phi \cos \theta) \mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \phi \sin \theta) \mathbf{j} + (a^2 \sin \phi \cos \phi) \mathbf{k}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{a^4 \sin^4 \phi \cos^2 \theta + a^4 \sin^4 \phi \sin^2 \theta + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi}$$

$$= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi + a^2 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} = \sqrt{a^4 \sin^2 \phi (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)}$$

$$= a^2 \sqrt{\sin^2 \phi} = a^2 \sin \phi.$$

چونکہ $0 \leq \phi \leq \pi$ ، $\sin \phi \geq 0$ ہوگا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta$$

$$\int_0^{2\pi} \left[-a^2 \cos \phi \right]_0^\pi d\theta = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\theta = 4\pi a^2 \quad \text{مربع اکائیاں}$$

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے مطابق ہے۔

سطحی تکملات

معلی سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تفاعل کا مکمل معلی سطح پر کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطحی تکمل برائے معلی سطح

اگر سطح S استراری ہو جس کا معلی روپ

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v) \mathbf{i} + g(u, v) \mathbf{j} + h(u, v) \mathbf{k}$$

$$a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

ہو، اور $G(x, y, z)$ ایک استمراری قائل ہو جو S پر معین ہو، تب S پر G کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۱۵.۶: معی روپ کی سطح پر مکمل

قائل $G(x, y, z) = x^2$ کا مکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ پر معلوم کریں۔

حل: مثال 1 اور مثال 4 کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 u) (\sqrt{2}r) \, dr \, du & x &= r \cos \theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۷: بہاؤ کی تلاش

قطع مکانی یلین $4 \leq z \leq x^2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ سے $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل 16.57)۔

حل: سطح پر $x = x$, $y = x^2$, اور $z = z$ ہیں لہذا معی روپ $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ ہے۔

مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2x \mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

سطح $y = x^2$ ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k} = x^2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

اور $\mathbf{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \, dz \\ &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۸: مرکز کیت کی تلاش

مستقل کثافت δ کا باریک خول مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا قتی ہیں (شکل 16.58)۔ اس خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل:

محور z کے گرد سطح متماثل ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال 1 اور مثال 4 کی طرح چلتے ہوئے

$$\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

اور

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2}r$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2}r \, dr \, d\theta \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\theta = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2} \right) d\theta \\ &= \delta \sqrt{2} \left[\frac{3\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi\delta\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2}r \, dr \, d\theta \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\theta = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\theta \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\theta = \frac{14}{3}\pi\delta\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9}$$

□

خول کا مرکز کثیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوالات

سطح کے معلی روپ کی تلاش

سوال 16 تا 1 میں دی گئی سطح کا معلی روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۱: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$ سوال ۱۵.۲: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳: مخروط مقطوع $z = 0$ اور $z = 3$ کے قع مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$ ٹن اول میں

سوال ۱۵.۴: مخروط مقطوع $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے قع مخروط $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$

سوال ۱۵.۵: کروے ٹوپے $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کا ٹا ہے۔

سوال ۱۵.۶: کروے ٹوپے xy مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کے قع کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۷: کروے ٹوپے $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے قع کروے ٹوپے $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال ۱۵.۸: کروے ٹوپے $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹا ہے۔

سوال ۱۵.۹: مستویات کے قع قطع مکانی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0$ ، $z = 0$ کا ٹی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۰: مستویات کے قع قطع مکانی بیلن $y = x^2$ سے $z = 0$ ، $z = 3$ اور $y = 2$ کے قع پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: دائرے بیلن ٹوپے $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے قع بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۲: دائرے بیلن ٹوپے xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے قع بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۱۳: بیلن کے اندر ترچھا مستوی $x + y + z = 1$ کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۴: بیلن کے اندر ترچھا مستوی $x - y + 2z = 2$ کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 2$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۱۵: دائرے بیلن ٹوپے $y = 0$ اور $y = 3$ کے قع بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۶: دائرے بیلن ٹوپے $x = 0$ اور $x = 10$ کے قع بیلن $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

معلی روپ سطح کا رقبہ

سوال 17 تا 26 میں معلی روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۱۷: بیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۸: بیلن کے اندر مستوی $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۹: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے قح مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا کٹا۔

سوال ۱۵.۲۰: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے قح مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا کٹا۔

سوال ۱۵.۲۱: دائریہ بیلی ہٹ مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے قح مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا کٹا۔

سوال ۱۵.۲۲: دائریہ بیلی ہٹ مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے قح مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا کٹا۔

سوال ۱۵.۲۳: قح مکانی ٹوپہ وہ ٹوپہ جو قح مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴: قح مکانی ہٹ قح مکانی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے قح ہے۔

سوال ۱۵.۲۵: کٹا ہوا کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ بچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۶: کرویہ ہٹ مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے قح کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا کٹا۔

معی سطح پر مکمل

سوال ۱۵.۲۷: 27 تا 34 میں دیے گئے قح مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۷: قح مکانی بیلی $y = x^2, 0 \leq z \leq 3$ پر قح $G(x, y, z) = x$ کا کٹا۔

سوال ۱۵.۲۸: دائریہ بیلی بیلی سطح $1 \leq x \leq 4, z \geq 0, y^2 + z^2 = 4$ پر قح $G(x, y, z) = z$ کا کٹا۔

سوال ۱۵.۲۹: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کا کٹا کرہ $G(x, y, z) = x^2$ کا کٹا۔

سوال ۱۵.۳۰: نصف کرہ $z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ پر قح $G(x, y, z) = z^2$ کا کٹا۔

سوال ۱۵.۳۱: مستوی کا کٹا قح $F(x, y, z) = z - x$ مستوی $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی xy سے اوپر چکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۲: مخروط مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ پر قح $F(x, y, z) = z - x$ کا کٹا $0 \leq z \leq 1$ پر قح۔

سوال ۱۵.۳۳: قح مکانی گنبد قح مکانی گنبد $z \geq 0, z = 1 - x^2 - y^2$ پر قح $H(x, y, z) = x^2\sqrt{5 - 4z}$ کا کٹا۔

سوال ۱۵.۳۴: کرویہ ٹوپہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور قح $H(x, y, z) = yz$ کا کٹا۔

سطحی معلیٰ روپ اور بہاؤ

سوال 35 تا 44 میں معلیٰ روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: **قطع مکانی بیلن** قطع مکانی بیلن $z = 4 - y^2$ سے سطح $x = 0$ ، $x = 1$ ، اور $z = 0$ جو سطح کا ٹی ہیں اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان $\mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + x\mathbf{j} - 3z\mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶: **قطع مکانی بیلن** قطع مکانی بیلن $y = x^2$ ، $-1 \leq x \leq 1$ سے سطح $z = 0$ اور $z = 2$ سطح کا ٹی ہیں۔ اس سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ (یعنی مستوی yz کو قائمہ) میدان $\mathbf{F} = x^2\mathbf{j} - xz\mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۷: **کرہ** مبداء سے دوری کی جانب، ٹن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے حصہ سے، میدان $\mathbf{F} = z\mathbf{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۸: **کرہ** مبداء سے دوری کی جانب، کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ سے گزرتا بہاؤ، میدان $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ کے لئے دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۹: **مستوی** میدان $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چکور $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۰: **بیلن** میدان $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ ، $0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لئے تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۱: **مخروط** میدان $\mathbf{f} = xy\mathbf{i} - z\mathbf{k}$ کا مخروط $f = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲: **مخروط** میدان $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + xz\mathbf{j} - \mathbf{k}$ کا مخروط $F = 2 - x^2 - y^2$ ، $0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۳: **مخروطی مقطوع** میدان $\mathbf{F} = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ کا مخروط $F = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۴: قطع مکافی جسم میدان $F = 4x\mathbf{i} + 4y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا ٹٹا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۴۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ٹٹن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۴۶: مستقل کشافت δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا مخروط $z^2 = x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوا تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۷: مستقل کشافت δ کے باریک کروئی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۸: مستقل کشافت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

معملی سطوح کے مماسی مستویات

معملی سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{a}_y + h(u, v)\mathbf{k}$ پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ پر مماسی سمتیات $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ اور $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ کو عمودی ہو۔ سوال 52۳49 میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتمی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۴۹: مخروط $\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}$, $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کا مخروط $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۵۰: نصف کرہ نصف کرہ $\mathbf{r}(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 4 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 4 \cos \phi \mathbf{k}$ کے نصف کرہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔ $0 \leq \phi \leq \pi/2$ اور $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۵۱: دائروں بیلین $\mathbf{r}(\theta, z) = 3 \sin(2\theta) \mathbf{i} + 6 \sin^2 \theta \mathbf{j} + z \mathbf{k}$, $0 \leq \theta \leq \pi$ دائری بیلین $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال 3 ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۵۲: قطع مکافی بیلین $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - x^2\mathbf{k}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$ قطع مکافی بیلین $P_0 = (1, 2, -1)$ ہے، جو $(x, y) = (1, 2)$ کے مطابق ہے۔

معلی روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۵۳:

(الف) محور z کے گرد مستوی xy میں دائرہ C کو خلا میں گھمانے سے اندر سے حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں۔) اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سے کا معلی روپ درج ذیل ہے

$$\mathbf{r}(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \mathbf{i} + (R + r \cos u) \sin v \mathbf{j} + r \sin u \mathbf{k}$$

جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سے کا رقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۱۵.۵۴: سطح طواف کا معلی روپ۔ فرض کریں معلی شدہ منحنی $(f(u), g(u))$: C محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا معلی روپ درج ذیل ہوگا

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u) \mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}$$

جہاں مستوی xy سے نقطہ $\mathbf{r}(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) دھیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا معلی روپ معلوم کریں جو منحنی $x = y^2, y \geq 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۱۵.۵۵: ترخیبی سطح کا معلی روپ

(الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ 3.5 میں مثال 13) کا معلی روپ درج ذیل ہے۔ $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کروئی محدود کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا معلی روپ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{r}(u, \phi) = a \cos u \cos \phi \mathbf{i} + b \sin u \cos \phi \mathbf{j} + c \sin \phi \mathbf{k}$$

(ب) ترخیبی سطح کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۱۵.۵۶: یکہ ورقہ قطع زائد سطح

(الف) یکہ ورقہ قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا معلی روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے وابستہ زاویہ θ اور ہڈولی تقاطع $r^2 - z^2 = 1$ سے وابستہ ہڈولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ 7.8 میں سوال 84 سے رجوع کریں۔)

(ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۵۷: گردش سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کارٹیزی مساوات اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔

سوال ۱۵.۵۸: دو وقتی قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا معلی روپ تلاش کریں۔

۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ 16.4 میں دیکھا، دو بعدی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ میں نقطہ (x, y) پر کثافت دائری بہاؤ یا گردش کا جزو درج ذیل غیر سستی مقدار $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ اس مستوی کے عمود ہو گا جس میں دائری بہاؤ ہو (شکل 16.59)، اور سمتیہ کا رخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی بھکانے سے عموماً تبدیل ہو گی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتی رفتار میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ ہو گا۔

$$(1) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس^{۳۱} دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردش روپ کی تین بعدی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ اور $(\mathbf{F} \text{ گردش}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ (گردش $\mathbf{F}$) کی صورت میں حصہ 16.4 میں پیش کی گئی تعریف بالاتضاد ہیں۔

مساوات 1 میں گردش $\mathbf{F}$ کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$(2) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت ∇ کو ہم ”ڈیل“^{۳۲} پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش $\mathbf{F}$ کو ہم $\nabla \times \mathbf{F}$ لکھتے ہیں۔

curl vector^{۳۰}
Stokes' Theorem^{۳۱}
del^{۳۲}
curl^{۳۳}

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\
 &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\
 &= \text{گردش } \mathbf{F}
 \end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(3) \quad \text{گردش } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}$$

مثال ۱۵.۱: گردش $\mathbf{F}$ کی تلاش

میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کی گردش تلاش کریں۔
حل:

$$\begin{aligned}
 \text{گردش } \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} \\
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\
 &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\
 &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\
 &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

□

جیسا کہ ہم دیکھیں گے، عامل ∇ کے کئی دیگر استعمال پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جب غیر سمتی تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگایا جائے، یہ ڈیٹھلاؤ^{۳۴} دے گا۔

$$(۱۵.۵۷) \quad \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

gradient^{۳۵}

اسے ہم ”دھوان f “ یا ”ڈیل f “ کہیں گے^{۳۶}۔

مسئلہ سٹوکس

مسئلہ سٹوکس^{۳۷} کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل 16.60)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔

مسئلہ ۵: مسئلہ سٹوکس سمت بند سطح S کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کا دائری بہاؤ S پر $F \cdot n$ کے مکمل کے برابر ہوگا۔

$$(4) \quad \underbrace{\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

ہم مساوات 4 کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے مکمل گردش برابر ہوں گے۔

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma$$

دونوں مکمل گردش اس لئے ایک دوسرے کے برابر ہوں گے کیونکہ دونوں مساوات 4 کے بائیں ہاتھ کے برابر ہیں، بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیات n_1 اور n_2 سطوح کی درست سمت بندی کریں۔

مسئلہ سٹوکس میں موجود کلمات کی وجوہیت یقینی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ $\mathbf{F}$ ، C ، اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استمراری ہوں۔

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $d\sigma = dx \, dy$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ و گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر اٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردش روپ کو دوبعدی میدان کے لئے درج ذیل ذیل علامت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$(5) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

شکل 16.61 ملاحظہ کریں۔

مثال ۱۵.۲: نصف کرہ کے لئے مساوات سٹوکس کے تصدیق

نصف کرہ $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ ، اس کو گھیرتا دائرہ $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$ ، اور میدان $\mathbf{F} = yi - xj$ کے لئے مساوات 4 کی قیمت تلاش کریں۔

حل: معطی روپ $\mathbf{r}(\theta) = (3 \cos \theta)\mathbf{i} + (3 \sin \theta)\mathbf{j}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے C کے گردش گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$d\mathbf{r} = -3 \sin \theta d\theta \mathbf{i} + 3 \cos \theta d\theta \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin \theta \mathbf{i} - 3 \cos \theta \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 \theta d\theta - 9 \cos^2 \theta d\theta = -9 d\theta$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 d\theta = -18\pi$$

اب $\mathbf{F}$ کے لئے تکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3}$$

بیرونی اکائی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} dA$$

حصہ 16.5 کی مثال 5 میں $a = 3$

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} dA = -2 dA$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} -2 \, dA = -18\pi$$

□

اس طرح دائرے کی ہمراداری بہاؤ اور گردش کا مکمل نصف کرہ برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔

مثال ۱۵.۳: دائرہ بہاؤ کی تلاش

مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے منحنی C پر ملتا ہے۔ اس منحنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل 16.62)، میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔

سطح: مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر مکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی خلاف چلنا اندرونی عمود $\mathbf{n}$ لینے کے مترادف ہے جس کا z جزو مثبت ہوگا۔

ہم مخروط کا معلیٰ روپ لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta}{|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta|} = \frac{-r \cos \theta \mathbf{i} - r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}}{r\sqrt{2}} \\ &= \frac{-\cos \theta \mathbf{i} - \sin \theta \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad \text{حصہ 16.6 مثال 4}$$

$$d\sigma = r\sqrt{2} \, dr \, d\theta \quad \text{حصہ 16.6 مثال 4}$$

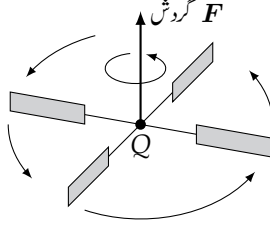
$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2r \cos \theta \mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{مثال 1} \\ x = r \cos \theta \end{array}$$

یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \theta + 2r \cos \theta \sin \theta + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \theta + r \sin 2\theta + 1) \end{aligned}$$

اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \theta + r \sin 2\theta + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\theta) = 4\pi \end{aligned} \quad \text{مسئلہ سٹوکس مساوات 4}$$



□

$\nabla \times \mathbf{F}$ کی چوپرخنی سے تشبیہ

فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\mathbf{v}(x, y, z)$ اور نقطہ (x, y, z) پر اس کی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کی ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times \mathbf{F}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\delta$$

ہم $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار میں اہل نقطہ Q ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت $\mathbf{u}$ منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز Q ہے اور جس کا مستوی $\mathbf{u}$ کو عمودی ہے۔ اگر Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ استمراری ہو، C میں محیط دائری قرص S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ ویں جزو کی اوسط قیمت $\rho \rightarrow 0$ کی صورت میں Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ ویں جزو کو پہنچے گی۔

$$(\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} \, d\delta$$

آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(6) \quad (\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات 6 کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگی جب $\mathbf{u}$ کا رخ $\nabla \times \mathbf{F}$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لئے مساوات 6 کے دائیں ہاتھ کا حد تخمینہ درج ذیل ہوگا، جو C کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

فرض کریں Q پر داس ρ کی چھوڑنی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا u کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری بہاؤ چھوڑنی کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ مکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چھوڑنی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\nabla \times F$ کے رخ ہو، چھوڑنی تیز سے تیز گھومے گی (شکل 16.63)۔

مثال ۱۵.۴: کثافت دائری بہاؤ اور $\nabla \times F$ کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور z کے گرد $v = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی رفتار کہتے ہیں (شکل 16.64)۔ اگر $F = v$ ہو، $\nabla \times F$ کیا ہوگا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟

حل: چونکہ $F = v = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\nabla \times F &= \nabla \times v = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}\end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، داس ρ کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ F کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو $u = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے مساوات 6 کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ٹکڑے کی سرحد C پر خلاف گھڑی چل کر $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ ہے۔

حل: یہ مستوی تقابل $f(x, y, z) = 2x + y + z$ کی ہم قد سطح $f(x, y, z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمودی سمتیہ

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

سرحد C پر خلاف گھڑی حرکت کے مترادف ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لئے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

مستوی پر $z = 2 - 2x - y$ ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اور

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

ہوگا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6) \sqrt{6} dy dx = -1 \end{aligned}$$

□

کثیر سطحی سطح کے لئے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے سطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل 16.66)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ حصوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کرتے ہیں۔ مستویات کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ وہ جو ہر طرف سے دوسرے حصوں سے گھیرا ہو۔

۲۔ وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ اطراف کسی دوسرے حصے سے متصل نہ ہو۔

سطح S کی سرحد Δ قسم 2 مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل 16.66 میں مثلثات EAB ، BCE ، اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $ABCD$ سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(7) \quad \left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

چونکہ مساوات 7 میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کلمات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کلمات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ $ABCDE$ پر واحد ایک مکمل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری مکمل کی علامت $(\pm)$ مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری مکمل کی علامت $(\mp)$ کا الٹ ہوگی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات 7 درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

تمام اضلاع پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ مزید عمومی سطوح کے لئے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طور پر مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل 16.67)۔ سطح S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا سطح مکمل تمام سرحدی منحنيات پر $\mathbf{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری کلمات کے مجموعہ کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنيات پر چلنا ہوگا۔

ایک اہم تماثل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \quad (8)$$

یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x, y, z)$ کے لئے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ کے ڈھلوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں تو سین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ 14.3، مسئلہ 2) لہذا سمتیہ صفر ہوگا

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ 16.3 میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان $\mathbf{F}$ کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر $\mathbf{F}$ کا لکیری مکمل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ہو۔

مسئلہ ۶: $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ اور بند حلقہ خاصیت کا تعلق
اگر خلا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ہو تب D میں نگڑوں میں ہموار بند راہ C پر درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

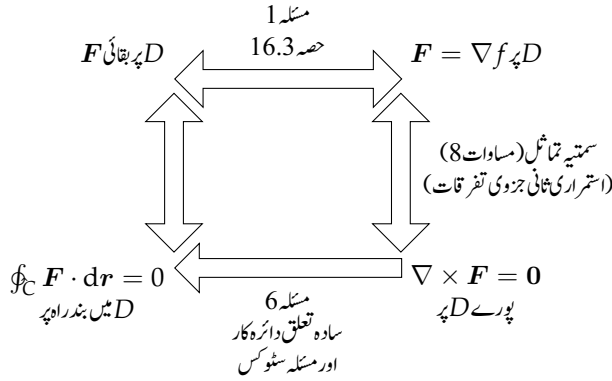
ثبوت: غاکہ مسئلہ 6 کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ ربرڈی ہمنڈسہ^۸ کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار دوطرفہ سطح S ، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل 16.68 میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

□

تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لئے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔



سوالات

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

سوال 6۳1 میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان $\mathbf{F}$ کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱: $F = x^2 i + 2x j + z^2 k$:
مستوی xy میں C ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۲: $F = 2y i + 3x j - z^2 k$:
مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۳: $F = y i + xz j + x^2 k$:
مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹنن اول مثلث کا قتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۴: $F = (y^2 + z^2) i + (x^2 + z^2) j + (x^2 + y^2) k$:
مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹنن اول مثلث کا قتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۵: $F = (y^2 + z^2) i + (x^2 + y^2) j + (x^2 + y^2) k$:
مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع C گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۶: $F = x^2 y^3 i + j + z k$:
بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ کے تقاطع سے حاصل منحنی C جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

گردش کا بہاؤ

سوال ۱۵.۷: بیضوی خول $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36, z \geq 0$:
میدان $F = y i + x^2 j + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xyz}}) k$ کے لئے مکمل $\iint_S \nabla \times F \cdot n \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ بیضوی خول کے تل پر ایک معلیٰ روپ $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

سوال ۱۵.۸: قطع مکانی خول $4x^2 + y + z^2 = 4, y \geq 0$:
ذیل میدان S کا بیرونی (مبدأ سے دوری کی جانب) اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔ درج

$$F = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right) i + (\tan^{-1} y) j + \left(x + \frac{1}{4+z}\right) k$$

کے لئے مکمل $\iint_S \nabla \times F \cdot n \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

باب ۱۵. سمتی میدان میں مکمل

سوال ۱۵.۹: فرض کریں سطح S یلین h $x^2 + y^2 = a^2$, $0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $z = h$ پر $x^2 + y^2 \leq a^2$ ، $z = h$ پر مشتمل ہے۔ میدان $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کے لئے سطح S سے $\nabla \times \mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۰: درج ذیل مکمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$ ہے۔

$$\iint_S (\nabla \times (y\mathbf{i})) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۱۱: گردش F کا بہاؤ

دکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لئے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل مکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۱۲: فرض کریں $\mathbf{F}$ قابل سمت بند سمتی میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل ہیں۔ سطح S پر اکائی عمودی سمتیہ میدان $\mathbf{n}$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ S ، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی C پر جڑی ہوئی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

معلیٰ سطوح کے لئے مسئلہ سٹوکس

سوال 18۳13 میں بیرونی سمت اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ کے رخ، سطح S سے گزرتا میدان $\mathbf{F}$ کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی مکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱۳: $\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۴:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k} \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = x^2y \mathbf{i} + 2y^3z \mathbf{j} + 3z \mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۵:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۶:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = 3y \mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۷:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = y^2 \mathbf{i} + z^2 \mathbf{j} + x \mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۸:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۱۵.۷.۱ نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۱۹: $\nabla \times \nabla f$ (مساوات 8) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضائیں کسی بھی ہموار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔

$$\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \quad \text{ا.}$$

$$\mathbf{F} = \nabla(xy^2z^3) \quad \text{ب.}$$

$$\mathbf{F} = \nabla \times (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \quad \text{ج.}$$

$$\mathbf{F} = \nabla f \quad \text{د.}$$

سوال ۱۵.۲۰: صفر دائری بہاؤ ∇f اور میدان $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔

۱. دائرے پر $F \cdot dr$ لیں جہاں $0 \leq t \leq 2\pi$ میں $r(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$ ہے۔
 ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

سوال ۱۵.۲۱: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں C ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت C میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

$$\oint_C (2y dx + 3z dy - x dz)$$

سوال ۱۵.۲۲: ثابت کریں اگر $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہو تب $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ہو گا۔

سوال ۱۵.۲۳: ایسا سمتی میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہو، یا ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

سوال ۱۵.۲۴: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

سوال ۱۵.۲۵: مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے جمود بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل عمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \mathbf{n} ds$$

سوال ۱۵.۲۶: گردش صفر تاہم میدان غیر بقائی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

(میدان $\mathbf{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہذا مسئلہ 6 کا اطلاق نہیں ہو گا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\mathbf{F}$ معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

مستوی میں مسئلہ گرین کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کے پراسمق میدان کا خالص بیرونی بہاؤ منحنی میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ پر تکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرتا بہاؤ سطح میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ کے تکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور مقوا حرکیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتیہ تکلی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

سمتی میدان $F = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ کا پھیلاؤ 3^{rd} ذیل غیر سمتی تفاعل ہوگا۔

$$(1) \quad F_{\text{ext}} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

علامت ”پھیلاؤ“ F کو ” F کا پھیلاؤ“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot F$ “ کو ”ڈیول ایف“ پڑھا جاتا ہے۔

تین ابعاد میں پھیلاؤ F^3 کا وہی طبعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر F سیال کے بہاؤ کا سمتی میدان رفتار ہو، نقطہ (x, y, z) پر بہاؤ F کی قیمت اس نقطے پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گا۔ پھیلاؤ سے مراد نقطے پر بہاؤ کی کتنی چھینیں کثافت بہاؤ ہے۔

مثال ۱۵.۱: پھیلاؤ کی تلاش

سمتی میدان $F = 2xzi - xyj - zk$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل: سمتی میدان F کا پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

☐

مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سستی میدان کا باہر گزرتا ہوا سطح میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ کے تہرا مکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ ۷: مسئلہ پھیلاؤ

باب ۱۵۔ سمتی میدان میں کمل

بند، سمت بند سطح S سے سمتی میدان $\mathbf{F}$ کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرتا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کے کمل کے برابر ہوگا۔

$$(2) \quad \underbrace{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH}_{\text{کمل پھیلاؤ}}$$

مثال ۱۵.۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ پر سمتی میدان $\mathbf{F} = xi + yj + zk$ کے لئے مساوات 2 کے دونوں اطراف حل کریں۔

حل: سطح S کا (درج ذیل) باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{2(xi + yj + zk)}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{xi + yj + zk}{a}$$

یوں درج ذیل ہو جہاں سطح پر $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ لیا گیا ہے۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} \, d\sigma = \frac{a^2}{a} \, d\sigma = a \, d\sigma$$

لہذا مساوات 2 کا ایک ہاتھ اور ج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S a \, d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

لہذا مساوات 2 کا دوسرا ہاتھ اور ج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \iiint_D 3 \, dH = 3 \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

مثال ۱۵.۳: بہاؤ کا حصول

شمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے مکعب کا بنتی ہیں۔ سمتی میدان $\mathbf{F} = xyi + yzj + xzk$ کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

حل: مکعب کے چھ سطوح پر مکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کی بجائے ہم پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{مسئلہ پھیلاؤ} \quad \text{بہاؤ} &= \iint_{\text{سبھی سطوح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_{\text{سبھی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dx dy dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

مخصوص خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ کا ثبوت

ہم فرض کرتے ہیں کہ $\mathbf{F}$ کے اجزاء کے جزوی یک رتبی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلہ نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور S مکڑوں میں ہموار سطح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ xy مستوی پر D کا تقطیل قائمہ R_{xy} ہے اور اس کے اندر xy مستوی کو ہر عمودی لکیر سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

$$S_1 : z = f_1(x, y), \quad \text{تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہیں}$$

$$S_2 : z = f_2(x, y), \quad \text{تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہیں}$$

جہاں $f_1 \leq f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدود سطوح پر D کے تقطیل قائمہ کے لئے فرض کرتے ہیں۔ شکل 16.69 دیکھیں۔

اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{k} = n_1 \mathbf{i} + n_2 \mathbf{j} + n_3 \mathbf{k}$ کے اجزاء زاویات α, β, γ کے کوسائن ہیں جو n اکائی سمتیت $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ ، اور $\mathbf{k}$ کے ساتھ بنتا ہے (شکل 16.70)۔ تمام سمتیت اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ یوں

$$n_1 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} = |\mathbf{n}| |\mathbf{i}| \cos \alpha = \cos \alpha$$

$$n_2 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = |\mathbf{n}| |\mathbf{j}| \cos \beta = \cos \beta$$

$$n_3 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = |\mathbf{n}| |\mathbf{k}| \cos \gamma = \cos \gamma$$

لہذا

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha) \mathbf{i} + (\cos \beta) \mathbf{j} + (\cos \gamma) \mathbf{k}$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$

اجزاء کے روپ میں مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$(۱۵.۵۸) \quad \iint_S M \cos \alpha d\sigma = \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} dx dy dz$$

$$(۱۵.۵۹) \quad \iint_S N \cos \beta d\sigma = \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} dx dy dz$$

$$(۱۵.۶۰) \quad \iint_S P \cos \gamma d\sigma = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz$$

مساوات ۱۵-۶۰ کا ثبوت۔ ہم بائیں ہاتھ کے سطحی کھل کو xy مستوی پر D کی قائمہ تقطیل پر دوہرے کھل میں تبدیل کر کے مساوات ۱۵.۶۰ ثابت کرتے ہیں (شکل 16.71)۔ سطح S دو سطوح S_1 اور S_2 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x, y)$ ہے اور S_1 نیچا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_1(x, y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n کا k جز مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx dy}{\cos \gamma}$$

ہے لہذا درج ذیل ہوگا (شکل 16.72 پر نظر ڈالیں)۔

$$\cos \gamma d\sigma = dx dy$$

سطح S_1 پر n کا k جز منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہوگا۔

$$\cos \gamma d\sigma = -dx dy$$

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S P \cos \gamma d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma d\sigma \\ &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) dx dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) dx dy \\ &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] dxdy \\ &= \iint_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} dz \right] dx dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dz dx dy \end{aligned}$$

یوں مساوات ۵.۶۰ ثابت ہوا۔

مساوات ۱۵.۵۸ اور مساوات ۱۵.۵۹ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۱۵.۶۰ میں بالترتیب $x, y, z, M, N, P, \alpha, \beta, \gamma$ ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔

دیگر خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کو ایسے خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، دو ہم مرکز کرات کے قحط خطہ D ہے جہاں D کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر F کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی منبوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔ نچلا نصف حصہ D_1 شکل 16.73 میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ درج ذیل کہتا ہے۔

$$(15.61) \quad \iint_{S_1} F \cdot n_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot F dH_1$$

اکائی عمودی سمتیہ n_1 کا رخ نچلے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبادا سے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ k کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبادا کی جانب ہے۔ اس کے بعد D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں (شکل 16.74)۔

$$(15.62) \quad \iint_{S_2} F \cdot n_2 d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot F dH_2$$

بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے عمادی اکائی سمتیہ n_2 پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبادا سے دور جانب ہے، چھلا پر یہ $-k$ کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبادا کی جانب ہے۔ مساوات ۱۵.۶۱ اور مساوات ۱۵.۶۲ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر n_1 اور n_2 کی علامتیں الٹ ہونے کی بنا، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S F \cdot n d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot F dH$$

جہاں دو کرات کے قحط خطہ D ہے، D کی سرحد S دو کرات پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہے۔

مثال ۱۵.۴: باہر رخ ہماؤ کا حصول

خطہ $D : 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$ کی سرحد کو عبور کرتا ہوا باہر رخ ہماؤ درج ذیل میدان کے لئے تلاش کریں۔

$$F = \frac{xi + yi + zk}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: خطہ D پر $\nabla \cdot F$ کا مکمل ہمیں ہماؤ دیگا۔ درج ذیل لکھتے ہیں

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho}$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5}$$

اور اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

لہذا

$$\mathbf{F} \cdot \text{پھیلاؤ} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5} (x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = 0$$

اس طرح D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا صافی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اندرونی کرہ S_a کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ D سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے (یاد رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبدا سے دوری کے رخ $\mathbf{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\mathbf{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبدا سے دوری کے رخ S_b کو پار کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبدا پر مرکوز کرہ کو عبور کرتا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟

اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا مکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

مبدا پر مرکوز کرہ سے $\mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ 4π ہوگا۔

گاوس کا قانون: برقناطیسیت کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

ابھی مثال ۱۵.۴ سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقناطیسی نظریہ میں، مبدا پر موجود نقطی بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

جہاں ϵ_0 طبعی مستقل، $\mathbf{r}$ نقطہ (x, y, z) کا تعین کر سکتی ہے، اور $\rho = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ مثال ۱۵.۴ کی علاقیت میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F}$$

مثال ۱۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مبداء پر مرکوز کرہ سے باہر رخ $\mathbf{E}$ کا بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح S سے، جو مبداء کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو)، $\mathbf{E}$ کا باہر رخ بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر مبداء پر مرکوز اتنے بڑے کرہ S_a کا تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$$

جس کی وجہ سے S اور S_a کے بیچ خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{E}$ کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ پھیلاؤ کے تحت

$$\iint_{D \text{ کی سرحد}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = 0$$

ہوگا، اور مبداء سے دوری کے رخ S کو عبور کرتا ہو $\mathbf{E}$ کا بہاؤ لازماً مبداء سے دوری کے رخ S_a کو عبور کرتے ہوئے $\mathbf{E}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو قانون گاوس کہلاتا ہے، یہاں فرض کئے گئے بارے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لئے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصائی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{قانون گاوس}$$

ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات

فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محدود ہے۔ اگر نقطہ (x, y, z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کی سمتی رفتار میدان $\mathbf{v}(x, y, z)$ ، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہو، تب ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

اگر ملوث تفاعلات کے یک رتبی جزوی تفرقات استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ پھیلاؤ سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

درج ذیل عمل، S کو عبور کر کے D سے کمیتی اخراج (اخراج اس لئے کہ $\mathbf{n}$ باہر رخ عمودی ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل 16.75)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس پیلن کے حجم کے برابر ہوگا جس کا تعلق $\Delta\sigma$ اور لمبائی $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{v}\Delta t)$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سستی رفتاری سمتیہ $\mathbf{v}$ ہے۔

$$\Delta H \approx \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma \Delta t$$

اس حجم کی کمیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma \Delta t$$

ہوگی، لہذا اسے اس ٹکڑے سے گزر کر D سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma$$

اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma$$

جو S کو پار کرتے ہوئے کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $0 \rightarrow \Delta\sigma$ اور $0 \rightarrow \Delta t$ لیتے ہوئے D سے S کی راہ سے اخراج کی لمبائی شرح:

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لئے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q پر مرکوز ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{\text{حجم کا } B} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

پھیلاؤ کے استمرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی قیمت یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (\nabla \cdot \mathbf{F})_P &= \frac{1}{\text{حجم کا } B} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma}{\text{حجم کا } B} \\ &= \frac{\text{سطح } S \text{ کے ذریعہ } B \text{ سے کیمیائی اخراج کی شرح}}{\text{حجم کا } B} \end{aligned}$$

دائیں ہاتھ کسرا کا کئی حجم میں کیمت کی کمی بیان کرتا ہے۔

اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۱۵.۶۳ کا بائیں ہاتھ $Q(\nabla \cdot \mathbf{F})$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ $Q(-\partial\delta/\partial t)$ کو مرکز ہوگا۔ ان دو حدود کی مساویت ہمیں درج ذیل استمراری مساوات^۱ دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial\delta}{\partial t}$$

استمراری مساوات ہمیں $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطے پر $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کی کمی کی وجہ کثافت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کیمت کی بقایاں کرتا ہے (سوال 31)۔

تکملی مسائل کی یکجائی

دو بعدی میدان $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کو ایسا تین بعدی میدان تصور کر کے جس کا $\mathbf{k}$ جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M/\partial x) + (\partial N/\partial y)$$

لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA$$

اسی طرح $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N/\partial x) - (\partial M/\partial y)$ ہوگا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA$$

مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ پھیلاؤ کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعیم

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} \, dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمودی روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH \quad \text{مسئلہ پھیلاؤ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ ہر ایک صورت میں، سطح کے اندرون پر گردش $\mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا تکمل اور سرحد کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ برابر ہوگا۔

اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خط پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ پھیلاؤ فضا میں تین ابعادی خط پر عمومیت دیتا ہے۔ ہر ایک صورت میں، خط کے اندرون پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا تکمل، سرحد کو عبور کرتا ہوا میدان کے کل بہاؤ کے برابر ہوگا۔ ابھی مزید معلومات باقی ہے۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلہ کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۷.۵ میں تکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو کہتا ہے اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} \, dx = f(b) - f(a)$$

اگر پورے $[a, b]$ پر $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i}$ ہو تب $\nabla \cdot \mathbf{F} = (df/dx)$ ہوگا۔ اگر ہم سرحد $[a, b]$ پر عمودی اکائی سمتی میدان $\mathbf{n}$ متعارف کریں جو b پر $\mathbf{i}$ اور a پر $-\mathbf{i}$ ہو (شکل 16.76) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + f(a)\mathbf{i} \cdot (-\mathbf{i}) \\ &= \mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} \\ &= \mathbf{F} \text{ کا کل بہاؤ جو سرحد } [a, b] \text{ کو باہر رخ پاد کرتا ہے} \end{aligned}$$

تکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dx$$

تکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ پھیلاؤ تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان $\mathbf{F}$ پر عمل کرتا ہو اس خطے کی سرحد پر میدان کے عمودی اجزاء کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری تکمل اور مسئلہ پھیلاؤ میں موجود سطحی تکمل سے مراد سرحد پر ”مجموعہ“ لیتے ہیں۔)

مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں جب چیزیں درست سمت بند ہوں، گردش میدان کے عمودی جزو کا تکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

منہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

نقطے میں میدان پر عمل کرتے تفرقی عامل کا مکمل، نقطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کے مجموعے کے برابر ہو گا۔



جوابات

حصہ ۱۵.۱ صفحہ ۱۵۹۹

(۱۵.۱) شکل ۱۵.۸

(۱۵.۲) شکل ۱۵.۱۰

(۱۵.۳) شکل ۱۵.۶

(۱۵.۴) شکل ۱۵.۱۳

(۱۵.۵) شکل ۱۵.۹

(۱۵.۶) شکل ۱۵.۱۱

(۱۵.۷) شکل ۱۵.۷

(۱۵.۸) شکل ۱۵.۱۲

(۱۵.۹) $\sqrt{2}$

(۱۵.۱۱) $\frac{13}{2}$

(۱۵.۱۳) $3\sqrt{14}$

(۱۵.۱۵) $\frac{1}{6}(5\sqrt{5}+9)$

(۱۵.۱۷) $\sqrt{3} \ln \frac{b}{a}$

(۱۵.۱۹) $\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$

(۱۵.۲۱) 8

(۱۵.۲۳) $2\sqrt{2}-1$

(۱۵.۲۵) $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (ب)، $4\sqrt{2}-1$ (ا)

(۱۵.۲۷) $R_z = a$ ، $I_z = 2\pi\delta a^3$

(۱۵.۲۹) $R_z = 1$ ، $I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta$ (ا)

(ب) $R_z = 1$ ، $I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta$

(۱۵.۳۱) $R_z = 1$ ، $I_z = 2\pi - 2$

حصہ ۱۵.۲ صفحہ ۱۶۱۲

(۱۵.۱) $\nabla f = \frac{-xi-yj-zk}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$

(۱۵.۳) $\nabla g = -\frac{2x}{x^2+y^2}i - \frac{2y}{x^2+y^2}j + e^z k$

(۱۵.۵) $F = \frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}i - \frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}j$ ، $k > 0$

(۱۵.۷) (ا) $\frac{9}{2}$ ، (ب) $\frac{13}{3}$ ، (ج) $\frac{9}{2}$

(۱۵.۹) (ا) $\frac{1}{3}$ ، (ب) $-\frac{1}{5}$ ، (ج) 0

(۱۵.۱۱) (ا) 2، (ب) $\frac{3}{2}$ ، (ج) $\frac{1}{2}$

(۱۵.۱۳) $\frac{1}{2}$

(۱۵.۱۵) $-\pi$

(۱۵.۱۷) $\frac{207}{12}$

(۱۵.۱۹) $-\frac{39}{2}$

(۱۵.۲۱) $\frac{25}{6}$

(۱۵.۲۳) (ا) دائری پہاؤ اول 0، دائری پہاؤ دوم 2π ، پہاؤ اول 2π ، پہاؤ

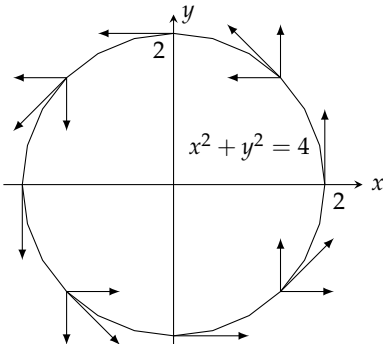
دوم 0؛ (ب) دائری پہاؤ اول 0، دائری پہاؤ دوم 8π ، پہاؤ اول

0، پہاؤ دوم 8π

(۱۵.۲۵) دائری پہاؤ 0، پہاؤ $a^2\pi$

(۱۵.۲۷) دائری پہاؤ $a^2\pi$ ، پہاؤ 0

(۱۵.۲۹) (ا) $-\frac{\pi}{2}$ ، (ب) 0، (ج) 1



(۱۵.۳۱)

(۱۵.۳۳) (ا) $G = -yi + xj$ ، (ب) $G = \sqrt{x^2 + y^2}F$

(۱۵.۳۵) $F = \frac{-xi-yj}{\sqrt{x^2+y^2}}$

(۱۵.۳۷) 48

(۱۵.۳۹) π

49 (۱۵.۱۳)	0 (۱۵.۳۱)
-16 (۱۵.۱۵)	$\frac{1}{2}$ (۱۵.۳۳)
1 (۱۵.۱۷)	
$9 \ln 2$ (۱۵.۱۹)	حصہ ۱۵.۳ صفحہ ۱۶۲۶
0 (۱۵.۲۱)	
-3 (۱۵.۲۳)	(۱۵.۱) بقائی
$\mathbf{F} = \nabla \left(\frac{x^2-1}{y} \right)$ (۱۵.۲۷)	(۱۵.۳) غیر بقائی
1 (ج)، 1 (ب)، 1 (ا) (۱۵.۲۹)	(۱۵.۵) غیر بقائی
2 (ب)، 2 (ا) (۱۵.۳۱)	$f(x, y, z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$ (۱۵.۷)
$f(x, y, z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ (۱۵.۳۳)	$f(x, y, z) = xe^{y+2z} + C$ (۱۵.۹)
$c = b = 2$ (ب)، $c = b = 2a$ (ا) (۱۵.۳۵)	$f(x, y, z) = x \ln x - x + \tan(x+y) + \frac{1}{2} \ln(y^2 + z^2) + C$ (۱۵.۱۱)
(۱۵.۳۷) چونکہ میدان بقائی ہے لہذا کام راہچہ منحصر نہیں ہوگا۔	

